

CHAPITRE II

Le multiplexage et le bus CAN

I. Intérêt du multiplexage

I.Intérêt du multiplexage.

1) Introduction

Actuellement l'évolution de l'électronique dans les systèmes embarqués et en particulier dans l'automobile est en évolution constante :

- Exigences de plus en plus sévères en matière de pollution
- Améliorations en matière de sécurité et de confort
- Evolution en cours de vie du véhicule (options et nouvelles fonctionnalités)

I. Intérêt du multiplexage

Il en résulte donc une croissance constante, ces 5 dernières années, des fonctions électroniques dans l'automobile :

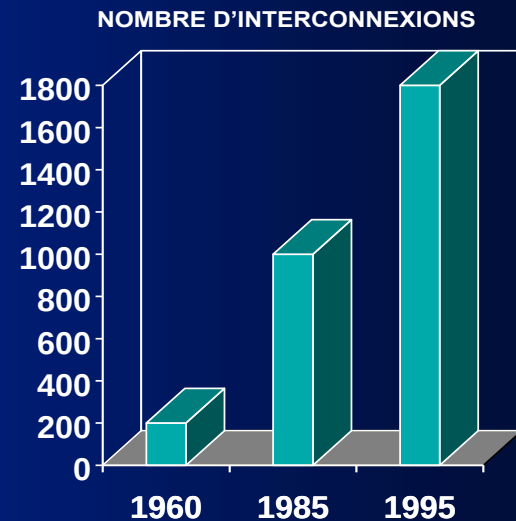
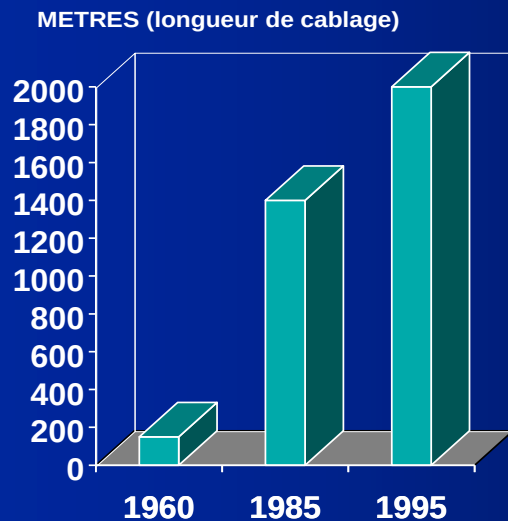
- ABS, REF, MSR, ESP, ASR
- Direction à assistance variable, BVA, suspension pilotée, gestion moteur
- Airbag, anti-démarrage, climatisation régulée, détection du sous gonflage des roues, aide au stationnement
- Allumage automatique des feux de croisement, essuie vitre automatique, correction de site des feux (lampes au Xénon)
- Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ou de choc
- Régulation de vitesse avec radar anti-collision, navigation par satellite
- A venir : direction et freins entièrement électrique, guidage du véhicule par rapport aux « bandes blanches », ...

I. Intérêt du multiplexage

Ce renforcement de l'électronique se traduit par :

- Une augmentation du nombre de calculateurs
- Une augmentation du nombre de capteurs
- Une augmentation des faisceaux de câbles électriques : encombrements, poids et coûts

EVOLUTION DU CABLAGE



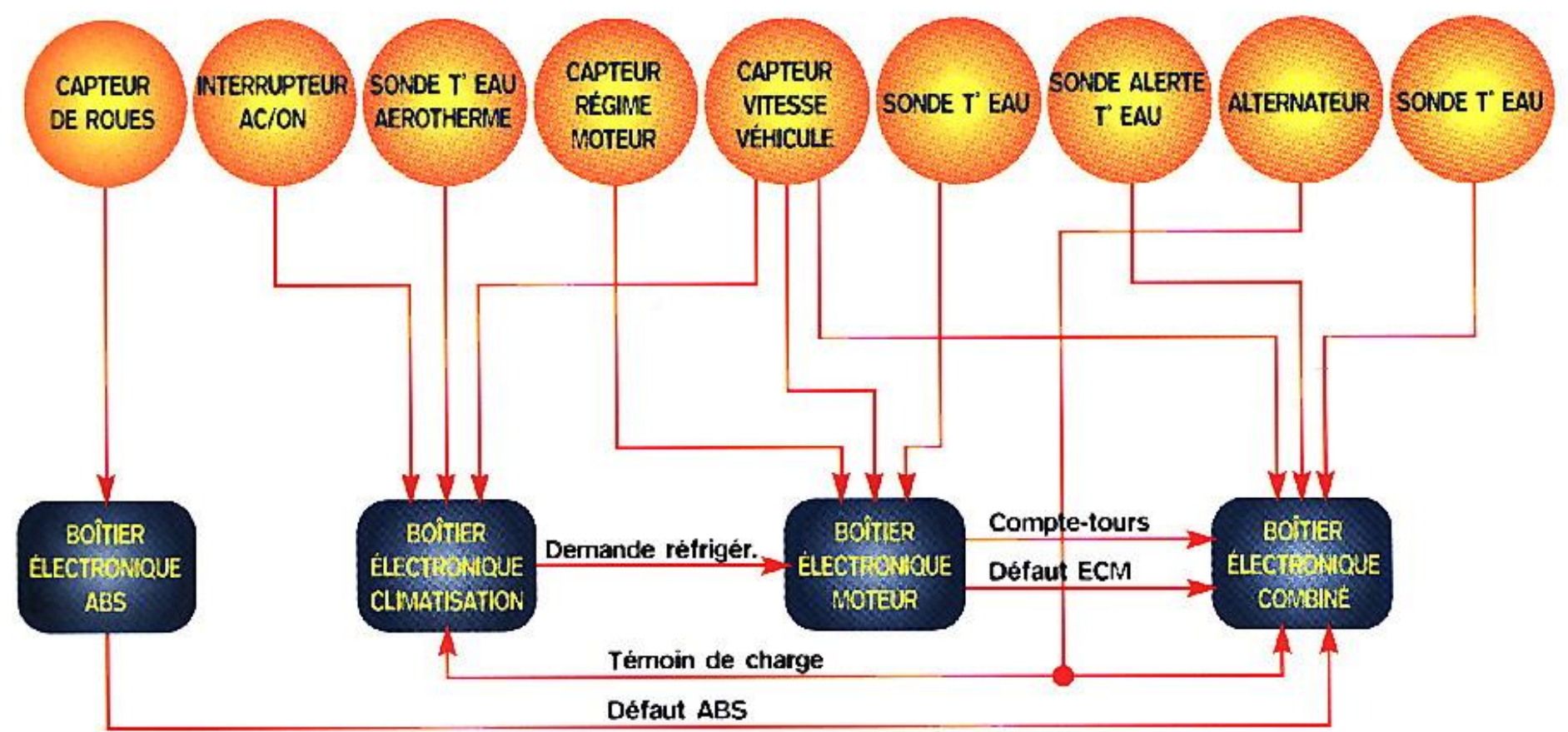
I. Intérêt du multiplexage

2) Exemples

Exemple simple d'un « câblage classique » :

- Certains capteurs ont des liaisons avec plusieurs calculateurs ou existent en 2 exemplaires en raison de leur localisation.
- Les liaisons entre les boîtiers électroniques sont de plus en plus nombreuses

I. Intérêt du multiplexage



I. Intérêt du multiplexage

Afin de limiter « l'inflation » des composants et du volume des câblages les constructeur ont proposés deux solutions techniques :

a) L'intégration

Regrouper plusieurs fonctions dans un seul boîtier (exemple : gestion moteur et Boîtier de Servitude Intelligent chez PSA)

- Gestion moteur : injection, allumage, dépollution, refroidissement moteur
- BSI : fermeture centralisée des portes, alarme, éclairage intérieur, anti-démarrage, essuyage des vitres, gestion des clignotants, ...
- ESP (contrôle dynamique du véhicule) : ABS, ASR, ESP ...

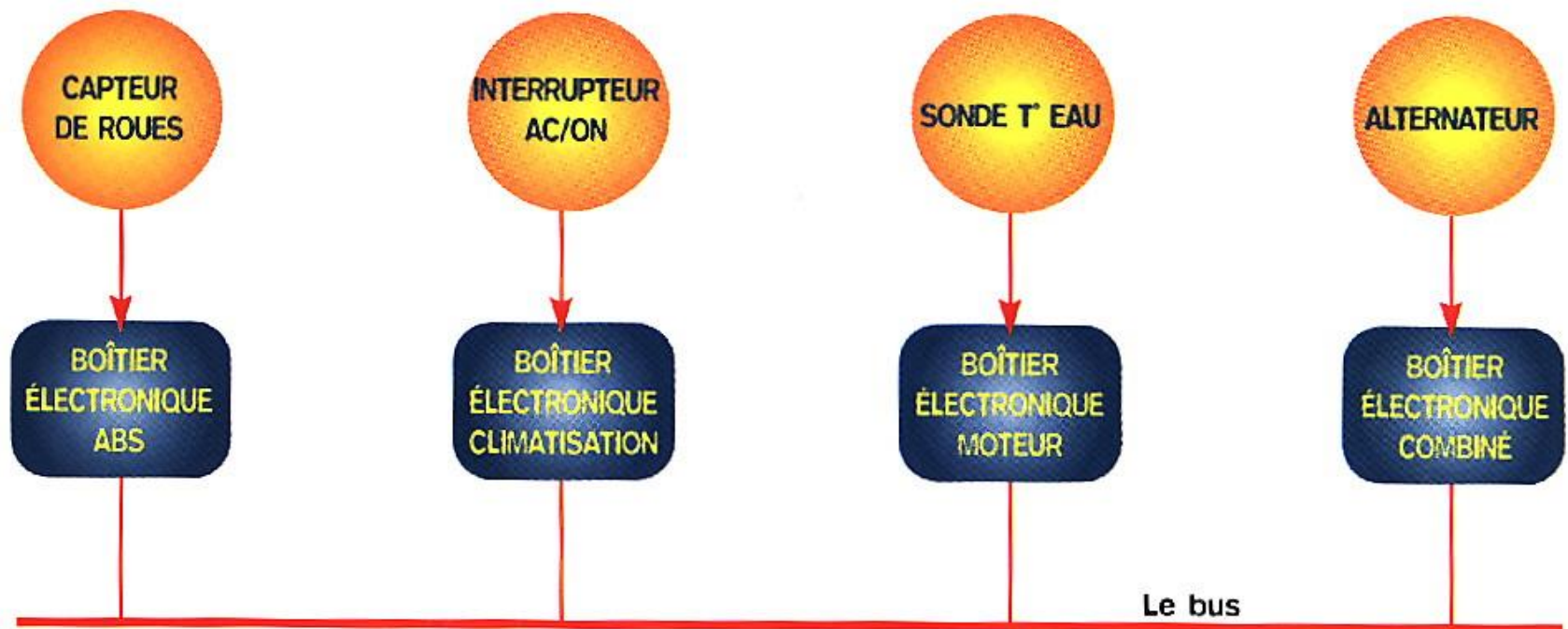
I. Intérêt du multiplexage

b) Le Multiplexage

Il s'agit ici de faire circuler une multitude d'informations entre divers calculateurs sur un seul canal de transmission appelé le bus constitué généralement par 2 fils

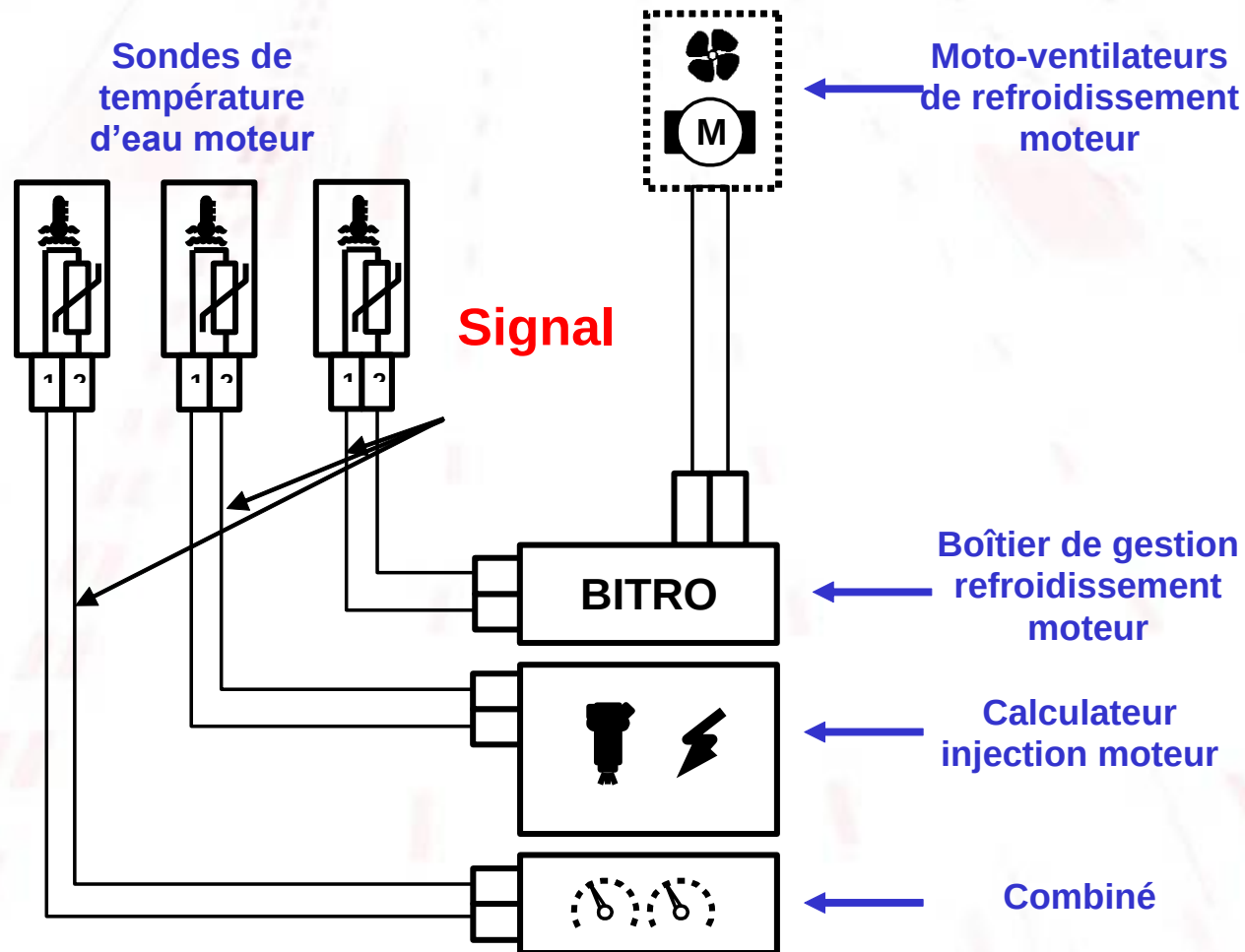
I. Intérêt du multiplexage

➔ Dans Notre exemple nous remarquons **Une diminution du nombre de capteurs et de liaisons entre boîtiers** car chacun fournit aux autres, par l'intermédiaire du bus, les infos qu'il reçoit en filaire : c'est le partage des informations



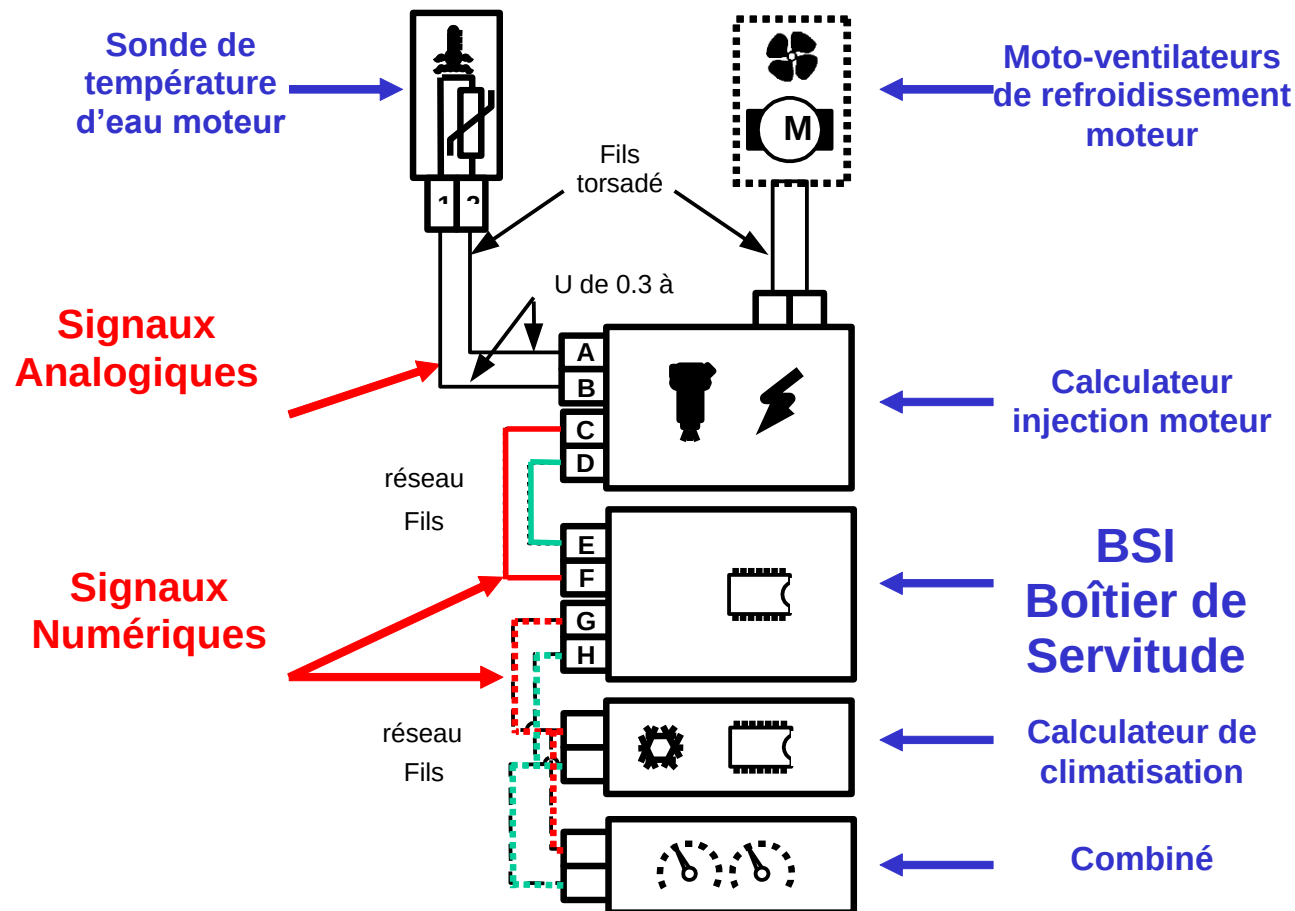
I. Intérêt du multiplexage

Autre exemple d'un Système de refroidissement « classique » :



I. Intérêt du multiplexage

Après intégration et multiplexage nous obtenons le schéma suivant :



Avantages du Multiplexage ?

I. Intérêt du multiplexage

Les avantages du multiplexage sont donc :

- Moins de capteurs et/ou de nombres de liaisons avec les boîtiers
- Le poids et les coûts diminuent
- Enrichissement de fonctions sans surcoût important :
 - Faire allumer les feux de croisement lorsque le capteur de pluie détecte une averse (évolution d'un logiciel)
 - Mise en action des feux de détresse lors d'une forte décélération

I. Intérêt du multiplexage

- Les méthodes répondent à une norme ISO donc fiabilité accrue (théoriquement)
- Les constructeurs « protègent » leur réseau car la plupart des interventions sur les systèmes multiplexés nécessitent l'utilisation d'outils de diagnostic particuliers :
 - Méthodes de recherche de pannes complexes + téléassistance
 - Téléchargement de mise à jour
 - Apprentissage lors d'une installation ou d'un changement de composants multiplexés (ex : autoradio) : c'est le télé-codage

I. Intérêt du multiplexage

2) Historique

- 1983: Bosch dépose, pour l'industrie, un brevet d'un Réseau Local de Contrôle appelé CAN (Controller Area Network)
- 1986: PSA après un travail avec Renault, dépose à la norme le Réseau Local Véhicule (VAN : Véhicule Area Network)
- 1989: PSA teste ces premiers composants multiplexés
- 1992: BMW avec la 850i et Mercedes avec sa Classe S teste réellement le CAN
- 1994: 1400 Citroën XM Pallas sortent équipées du tableau de bord entièrement multiplexé en VAN

I. Intérêt du multiplexage

- 1994: Audi A4 avec gestion moteur multiplexée
- 1998: fabrication en série sur la 206 (VAN : autoradio, chargeur cd, navigation, écran multifonction)
- 1999: fabrication en série sur la 406 et la Xsara Picasso
- Actuellement: les véhicules comportent tous, au moins un réseaux multiplexé

Définition Réseau et Architecture ?

II. Principe de multiplexage

II.Principe de multiplexage

1) Le réseau multiplexé

Le réseau est l'ensemble des boîtiers qui communiquent entre eux. Il possède une architecture et un protocole (VAN, CAN, LIN ...)

a)L'architecture

L'architecture est la disposition matérielle des boîtiers électroniques appelés nœuds.

Exemple :

- En étoile (VAN)
- En râteau (VAN)
- En série (CAN)

II. Principe de multiplexage

L'architecture du réseau est adaptée, suivant les besoins en vitesse d'échanges d'informations (ex : info passage rapport BVA au boîtier moteur (250 kbits/s) et commande essuie glace arrière (62.5 kbits /s)).

Quelques particularités :

- En général la vitesse maxi de communication est **inversement proportionnelle** à la distance entre 2 participants
- Plus il y a de participants sur le réseau, plus la vitesse de communication **diminue**

I. Définition d'un système embarqué

Définition Protocole ?

II. Principe de multiplexage

b)Le protocole

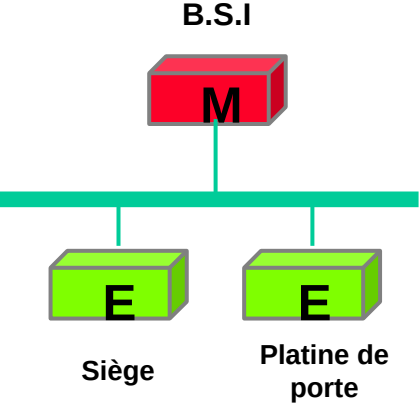
Le protocole **est la gestion de la communication entre les nœuds** (arbitrage, trame, horloge, débit ...). Sur un réseau il y a des maîtres (peut prendre l'initiative d'une communication sur le réseau) et des esclaves (peut seulement répondre à un maître).

Exemple :

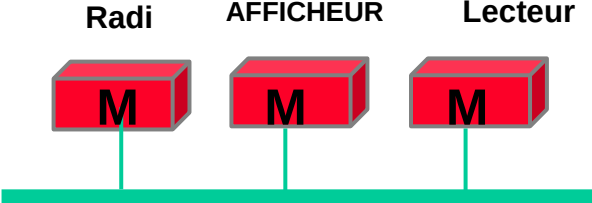
- maître/esclaves
- multi-maîtres/esclaves
- multi-maîtres

II. Principe de multiplexage

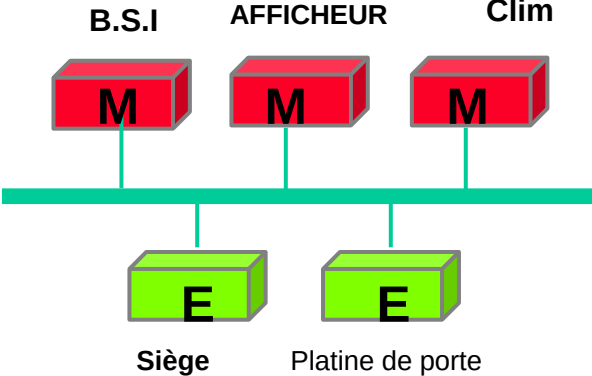
Maître / Esclaves



Multi-Maîtres



Mixte



II. Principe de multiplexage

Le protocole : c'est la « langue » utilisée pour communiquer

- C'est tout ce qui concerne **l'acheminement des trames**
- Les trames sont distribuées sur le bus
- Les « récepteurs » consultent **l'identité de la trame** (champ d'identification de la trame) et seuls ceux qui sont concernés par la trame, utilisent ses informations
- Les échanges de trame, donc de bits, doivent se faire à un rythme bien précis. Pour ce faire chacun des boîtiers possède une **horloge interne** (quartz)
- Les boîtiers récepteurs doivent caler leur horloge sur celle de l'émetteur

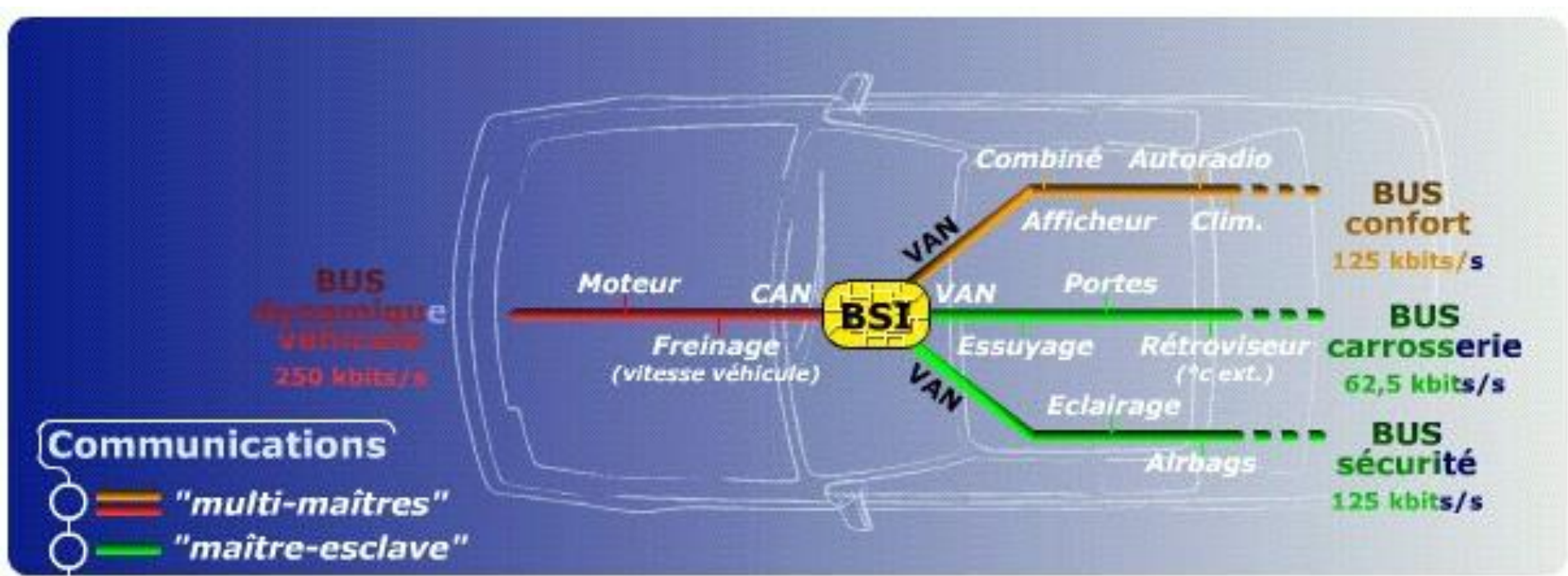
II. Principe de multiplexage

- Il se peut que 2 boîtiers veuillent émettre une trame en même temps sur le bus ; une trame est forcément prioritaire sur l'autre, **c'est l'arbitrage**.
- Seule la trame prioritaire est émise mais la 2ème **n'est pas détruite**, elle sera ré-émise dès que le bus sera libre : **arbitrage non destructif**

Exemples d'un réseau automobile:

- Le BSI sert de passerelle entre les deux standards de communication
- Le VAN s'adapte bien aux équipements de confort et de carrosserie
- Le CAN convient pour des échanges rapides : moteur et sécurité

II. Principe de multiplexage



II. Principe de multiplexage

2) Structure d'une trame multiplexée



- Début : symbole indiquant le début d'une trame ; les horloges internes des récepteurs se « calent » sur celle de l'émetteur
- Identificateur : champ d'identification de la trame qui sert à identifier **le contenu du message** (ex : régime moteur) et parfois les destinataires
- Com. : champ de commande qui annonce **la nature du message**

II. Principe de multiplexage

- Informations : champ contenant **les données à transmettre** (exemple : INFORMATION REGIME MOTEUR envoyée par le boîtier gestion moteur)
- Contrôle : champ de contrôle **de la cohérence de la trame** (l'émetteur calcule un code en fonction des données transmises ; les récepteurs font le même calcul et comparent : si il y a une différence, la trame ne sera pas acquittée)
- Ack : **champ accusé de réception** si aucune erreur détectée suite au contrôle
- Fin : symbole indiquant la fin de la trame
- Séparateur de trame : un certain nombre de bits constituent un espace entre 2 trames

II. Principe de multiplexage

3) La synchronisation des horloges des boîtiers

Sur le réseau, la durée de transmission d'un bit peut varier d'un noeud à l'autre en fonction de la disposition dans le véhicule (intérieur, extérieur, près ou loin du moteur, ...) ; les boîtiers doivent donc effectuer une synchronisation pour une bonne réception : **c'est la synchronisation des horloges**

Ce sont les horloges des récepteurs qui se calent sur l'horloge de l'émetteur :

- En début d'émission de trame sur le bus (voir champ de début de trame : le bus passe de l'état de repos à celui d'activité)

II. Principe de multiplexage

- Pendant l'émission de la trame (exemple : grâce aux bits Manchester sur le VAN et les bits Stuffing sur le CAN)
- Le récepteur compare sa durée de transmission d'un bit avec celle de la trame en cours de lecture.
- La synchronisation consiste à allonger ou raccourcir la durée de transmission d'un bit du boîtier récepteur, pour l'ajuster avec celle d'un bit du boîtier émetteur.

II. Principe de multiplexage

4) Arbitrage : gestion des priorités

Il peut arriver que 2 nœuds (ou plus) émettent simultanément une trame sur le bus.

Au début d'émission il n'y a pas de conflit, car le champ de début de trame est identique pour tous les boîtiers.

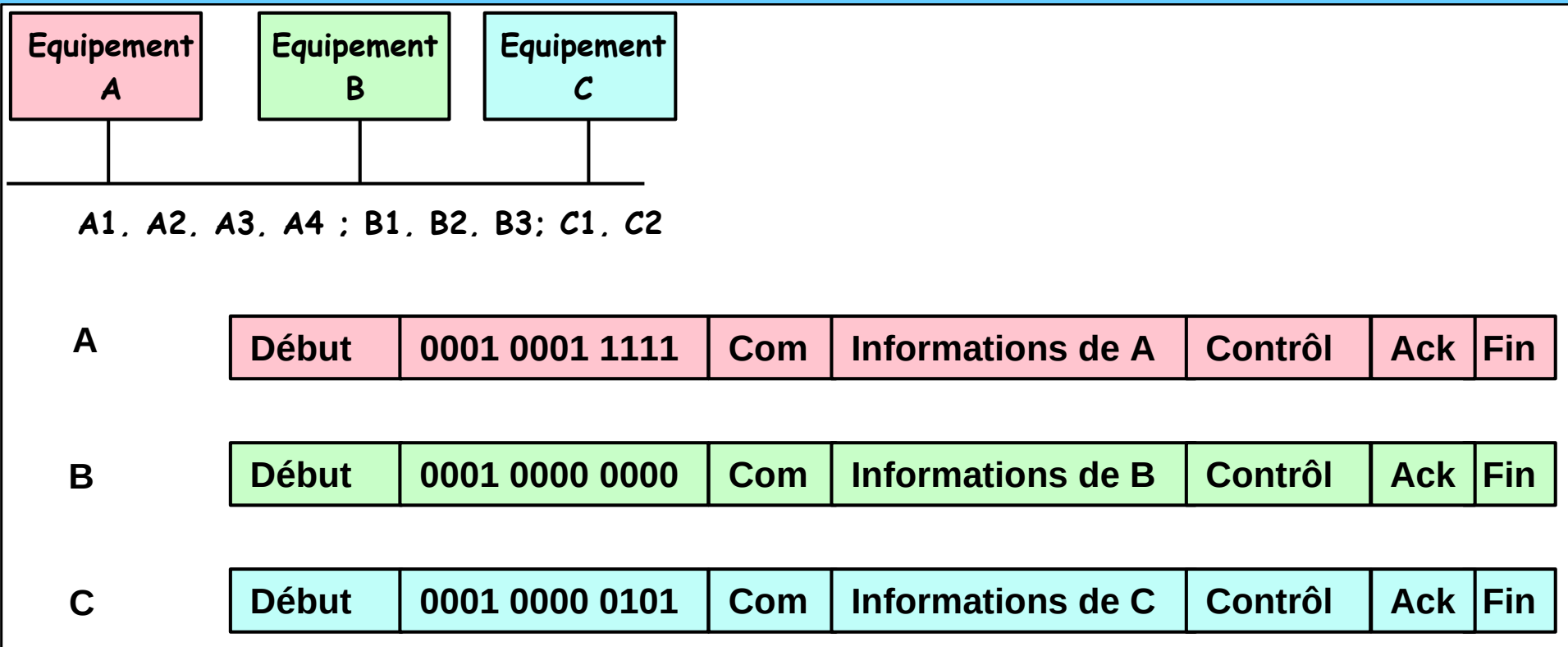
Mais ensuite il va falloir déterminer laquelle des trames est prioritaire sur les autres, elle sera la seule transmise.

Exemple d'un arbitrage "bit à bit" (niveaux Récessif / Dominant):

- Bit à 0 = Dominant
- Bit à 1 = Récessif

Un niveau Dominant l'emporte toujours sur un niveau Récessif

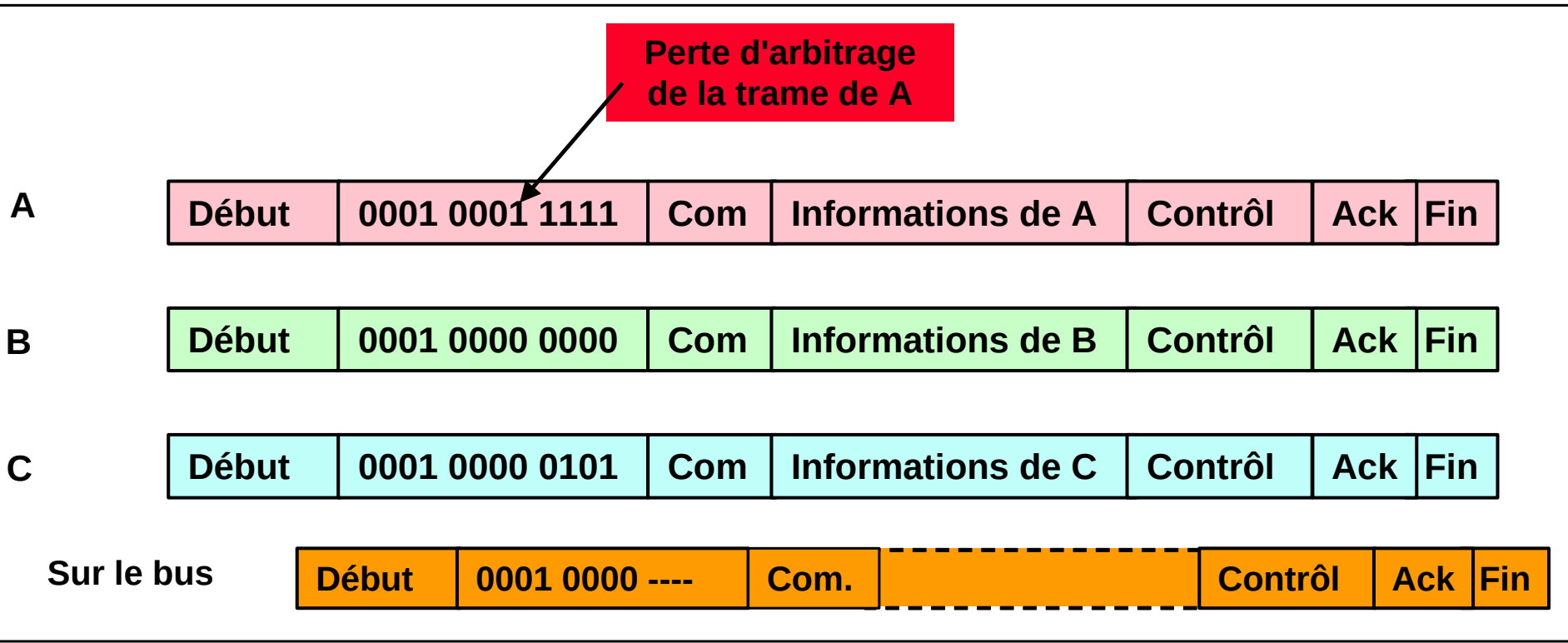
II. Principe de multiplexage



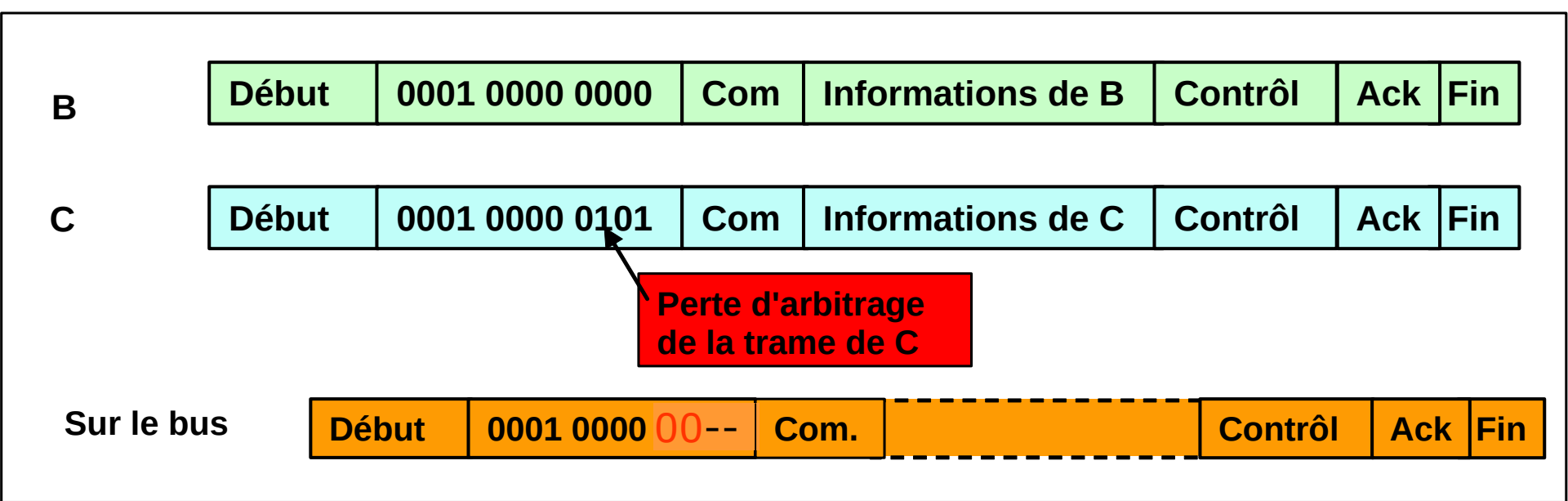
Chaque émetteur compare le bit qu'il reçoit avec celui qu'il émet ; tant que ces 2 bits sont identiques les 2 transmissions continuent

Dès que 2 bits diffèrent, le boîtier ayant émis un bit à l'état récessif, cesse d'émettre

II. Principe de multiplexage



II. Principe de multiplexage



Sur le VAN, la priorité d'une trame peut-être déterminée sur toute sa longueur

Sur le CAN, la priorité est déterminée sur le seul champ d'identification

III. Le Protocole CAN

III.Le Protocole CAN

1) Présentation

En 1983, le bus CAN (**Controller Area Network**) a été conçu par la société allemande Robert BOSCH GmbH pour répondre aux besoins de communication interne dans les automobiles : multiplexage de commandes électriques, fiabilité, diagnostic, compatibilité électromagnétique, commandes d'organes (suspension, frein, contrôle moteur).

Son exploitation ne commence qu'à partir de 1985 où une convention entre BOSCH et Intel a permis d'implanter le protocole CAN dans des circuits Intel.

III. Le Protocole CAN

En 1986, la première standardisation du bus par l'ISO (International Standard Organization) a vu le jour. En 1987, Intel produit le premier contrôleur CAN, le 82526. La première voiture multiplexée à utiliser le bus CAN comme support de transmission a été réalisée en 1991 (avec un débit de 500 kbit/s).

En 1995, il y a eu 10 millions de circuits CAN vendus dont 6 millions pour des applications hors véhicules et de l'ordre de 600 millions en 2000.

La vitesse de transmission maximale du bus CAN peut atteindre 1Mbits/s. On distingue 2 normes :

- Norme ISO 11519 (faible débit) : 125 kbits/s
- Norme ISO 11898 (haut débit) : 1Mbits/s

III. Le Protocole CAN

Le CAN est un système de communication, en temps réel, par liaison série conçu pour relier des composants intelligents ainsi que des capteurs et des actionneurs dans une machine ou un procédé. Il possède des propriétés multimaîtres, c'est-à-dire que plusieurs noeuds peuvent simultanément demander l'accès au bus.

Le concept de communication du bus CAN est celui de la diffusion d'information (Broadcast) : Le CAN ne possède pas de système d'adressage mais plutôt un système d'allocation de priorités aux messages basé sur l'identificateur attribué à chaque message.

Un émetteur transmet un message sans indication de destinataire ; sur la base de l'identificateur associé à ce message, chaque noeud décide de traiter ou d'ignorer ce message.

III. Le Protocole CAN

Dans le CAN, le protocole de communication est assuré par des composants électroniques qui spécifie partiellement les couches 1 et 2 du modèle OSI (Couche physique + couche liaison de données).

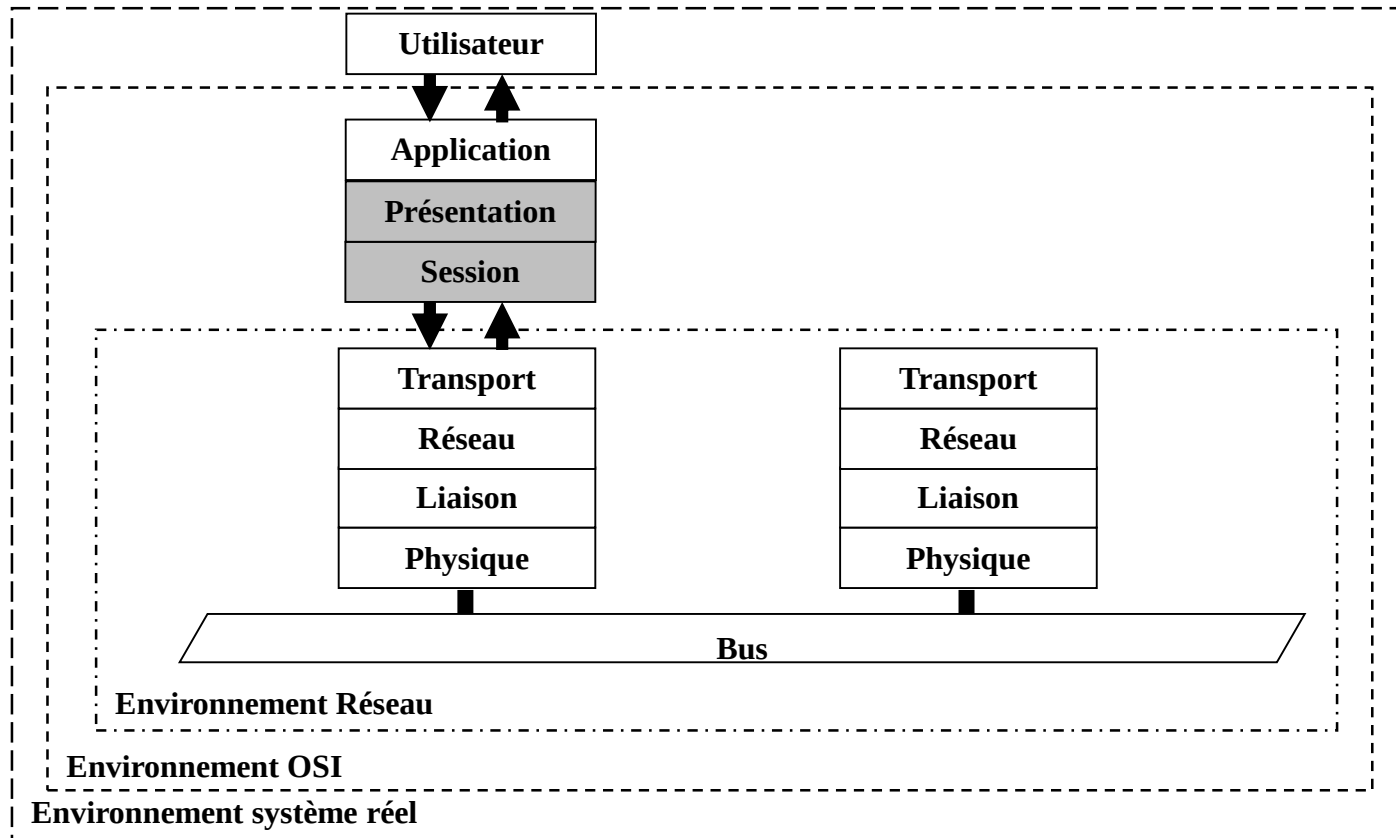
Le modèle OSI (Open System Interconnections) permet d'identifier et de séparer les différentes fonctions d'un système de communication. Il est divisé en sept couches. Cependant il n'est pas indispensable de disposer de toutes les couches dans un système.

III. Le Protocole CAN

Les couches présentes dans le bus CAN sont les suivantes :

OSI	Définition	Bus CAN
Couche application	Niveau application - Assure l'interface avec l'utilisateur	Spécifié par l'utilisateur
Couche présentation	Niveau présentation - Permet de gérer la syntaxe et la sémantique de l'information transmise	
Couche session	Niveau session - Permet d'établir une session entre 2 systèmes pour dialoguer et synchroniser	
Couche transport	Niveau message - Permet le contrôle des transferts, découpage des messages en paquet en envoie et réassemblage des paquets en réception	CanOpen protocol Network / presentation layer
Couche réseau	Niveau paquet - Permet l'acheminement et le contrôle des données ainsi que l'adaptation de protocole entre différents réseaux	
Couche liaison données	Niveau trame - Définit le format et le codage des trames	MAC /LLC
Couche liaison données	Niveau physique - Réalise la transmission des éléments binaires	PLS/PMA/MDI

III. Le Protocole CAN



La couche MAC (Médium Access Control), qui est une couche intermédiaire entre la liaison de données et la couche physique, définit l'arbitrage des bits sur le bus et donne à telle ou telle trame sa priorité.

III. Le Protocole CAN

Détails de la sous-couches 2 :

Couche du modèle ISO/OSI	Description	CAN Spécifique
Couche 2 : Liaison	LLC (Logic Link Control) ▪ Filtrage d'acceptance ▪ Notification de overload ▪ Recovery Management	Défauts de confinement
	MAC "Medium Access Control" ▪ Encapsulation/Décapsulation des données ▪ Codage de trame (Stuffing/Destuffing) ▪ Medium Access Management ▪ Détection d'erreur ▪ Signalisation d'erreur ▪ Acquittement ▪ Serialisation/désérialiation	

III. Le Protocole CAN

Détails de la sous-couches 1 :

Couche du modèle ISO/OSI	Description	CAN Spécifique
Couche 1 : Physique	PLS (Physical Signalling) ▪Codage/décodage bit ▪Bit timing ▪Synchronisation	Gestion des Dysfonctionnements du bus
	PMA (Physical Medium Attach.) Caracteristiques Driver/Receiver	
	MDI (Medium Dependent Interf.) Connecteurs	

Les sous couches LLC, MAC et PLS sont traitées par les circuits contrôleur de bus CAN (microcontrôleur, circuits spécialisés)

III. Le Protocole CAN

Le protocole CAN 2.0 spécifie :

- Version CAN 2.0A, un champ d'identification sur 11 bits (format dit standard)
- Version CAN 2.0B, un champ d'identification sur 29 bits (format dit étendu)

Pour que les contrôleurs soit conforme au protocole CAN 2.0 il faut que :

- Le format standard soit totalement supporté
- Capable de recevoir le format étendu, mais sans forcément être capable de le traiter et sans détruire les trames.

III. Le Protocole CAN

2) Principe de l'échange de données

Lors de la transmission des données sur un bus CAN, aucune station n'est adressée, mais le contenu d'un message est identifié par un identificateur univoque sur l'étendue du réseau.

En plus d'identifier le contenu du message, l'identificateur détermine également sa priorité, ce qui est déterminant pour l'assignation d'un bus lorsque plusieurs messages sont en concurrence pour le droit d'accès au bus.

Si l'unité centrale d'une des stations souhaite envoyer un message à une ou plusieurs stations, elle transfère les données à transmettre et leur identificateur au module CAN qui lui est affectée. Ce dernier se charge de la constitution et la transmission du message.

III. Le Protocole CAN

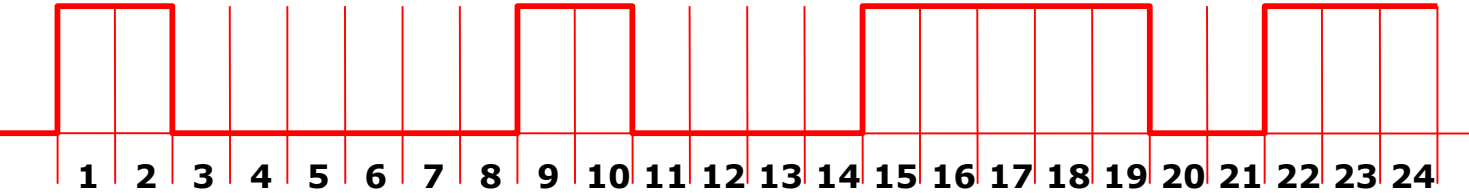
Dès qu'il reçoit l'assignation du bus (« émission du message ») toutes les autres stations du réseau **se mettent à l'écoute** (« réception du message »). Chaque station du réseau CAN est en mesure d'ignorer ou de prendre en compte le message qui est sur le bus (« sélection »).

Ce type d'adressage permet d'avoir une grande flexibilité au niveau de la configuration. Aucune adresse cible physique n'est prescrite du côté du protocole de transmission de données. Ainsi les valeurs de certains capteurs sont réparties sur toutes les stations du réseau évitant que chaque organe de commande n'ait son propre capteur.

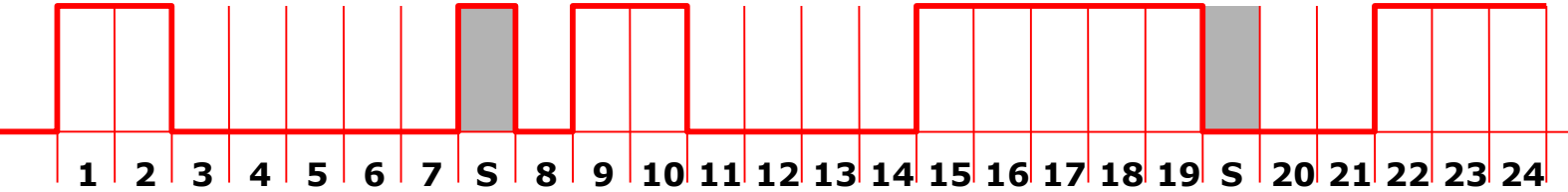
III. Le Protocole CAN

Afin de bien synchroniser les horloges de chaque nœud, on utilise la technique du Bit Stuffing qui impose au transmetteur d'ajouter automatiquement un bit de valeur opposée lorsqu'il détecte 5 bits consécutifs dans les valeurs à transmettre.

Trame à l'émission avant la mise en place des bits de Stuffing



Trame avec bits de stuffing (S)



III. Le Protocole CAN

3) Constitution

Le codage physique des bits peut se faire :

- Par **rayon lumineux infrarouge**
- Par **fibre optique**
- Par **liaison hertzienne** (info en numérique des capteurs de pression pneu)
- Par **liaison électrique**

Pour les applications automobiles, une paire de conducteurs électriques a été choisie.

III. Le Protocole CAN

Il s'agit de deux fils de cuivre isolés, ont une section de 0.6 mm². Les 2 fils sont torsadés pour :

- Contrer les parasites émis par les trames (signaux électriques) véhiculées sur le bus
- Pour diminuer la surface apparente des fils afin de limiter les perturbations électromagnétiques ou radioélectriques

Les deux fils sont nommés : CAN L (low) et CAN H (High)

Pour les niveaux physiques sur le bus, il est important de distinguer les deux types de transmission possibles :

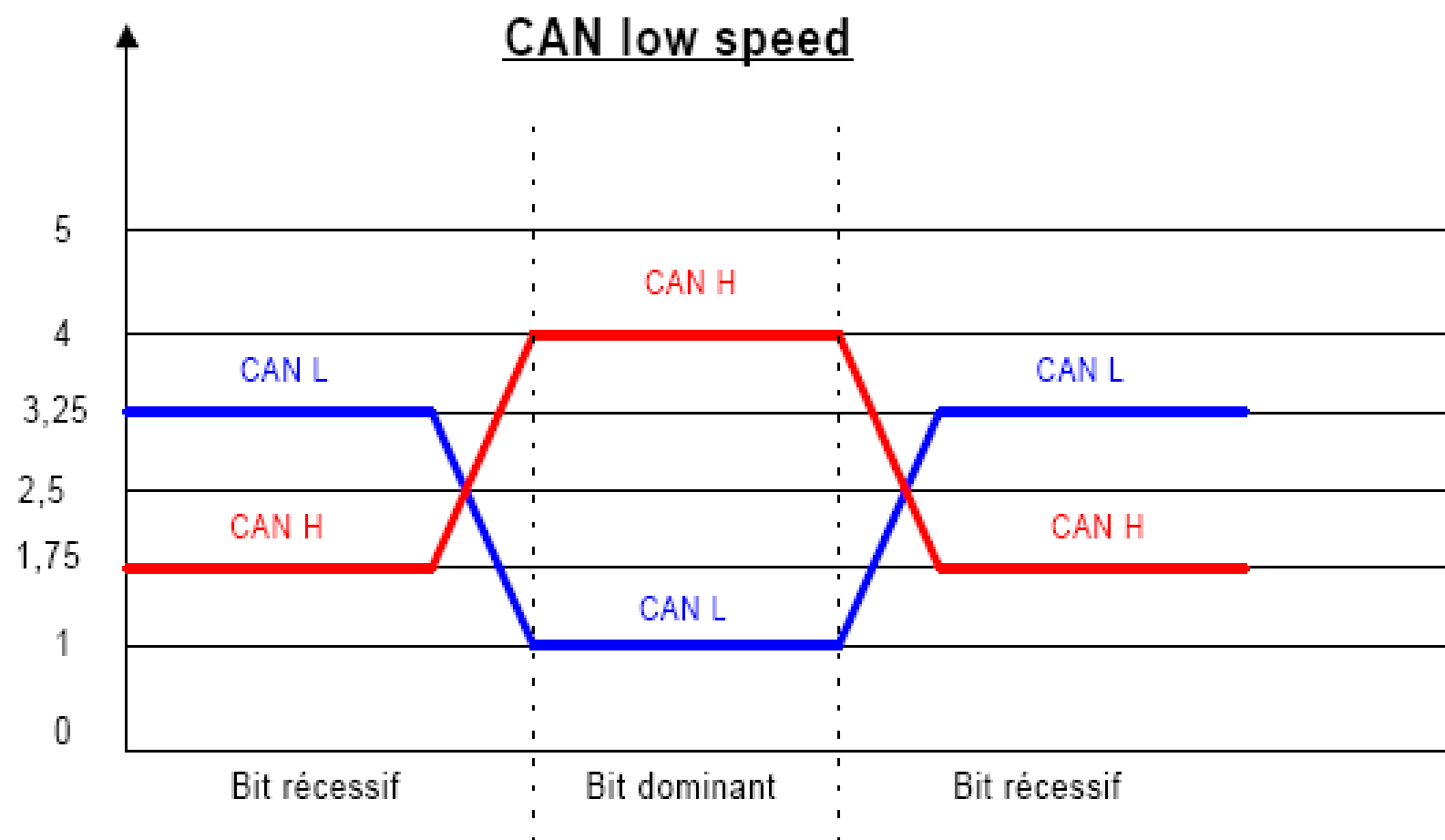
- Transmission en bus CAN low speed(Norme ISO 11519 - 1)
- Transmission en bus CAN high speed (Norme ISO 11898 – 2)

III. Le Protocole CAN

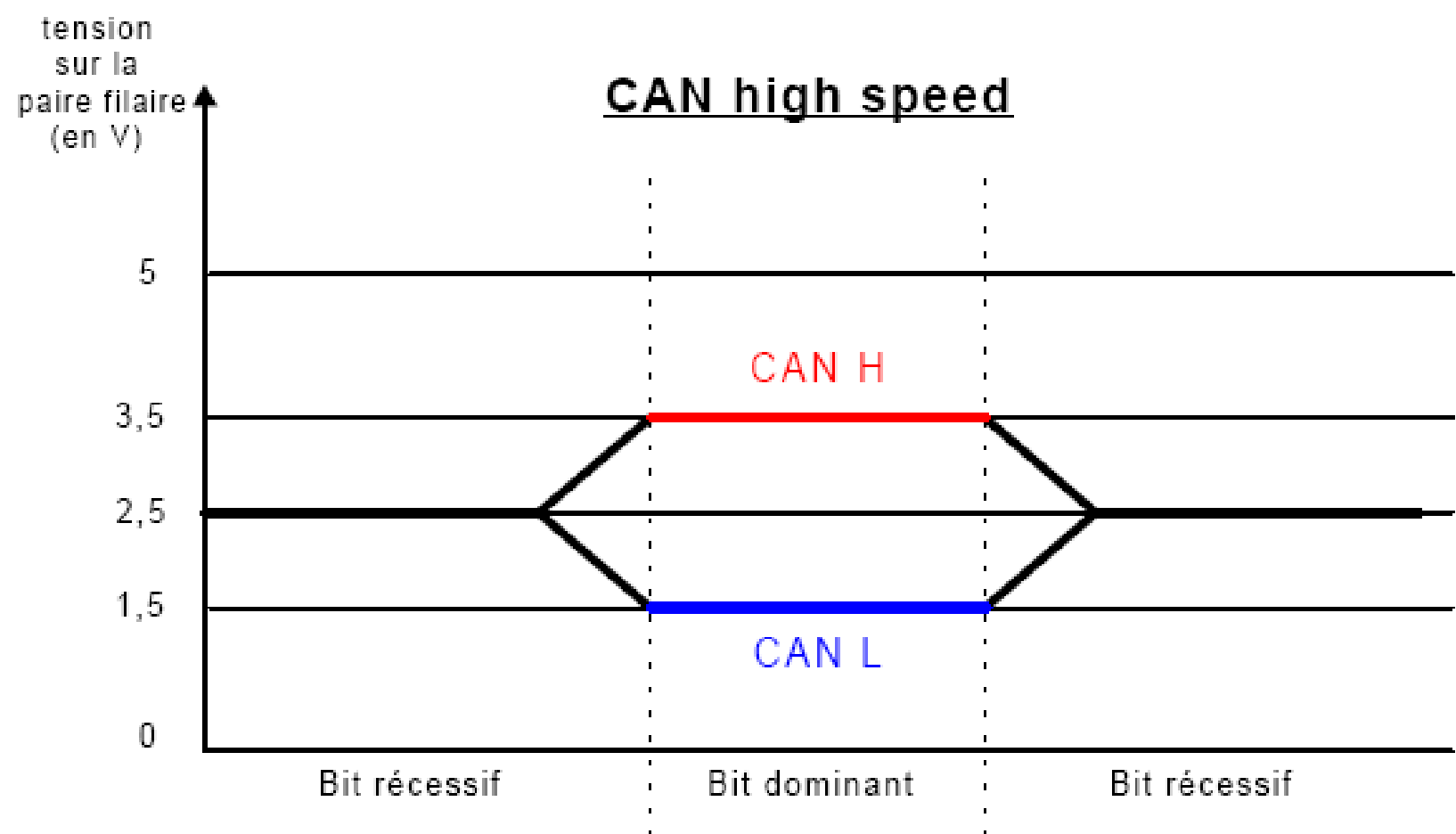
Le tableau ci-dessous résume les principales différences entre les deux types de bus notamment sur les débits supportés.

Paramètres	CAN <i>low speed</i>	CAN <i>high speed</i>
Débit	125 kb/s	125 kb/s à 1 Mb/s
Nombre de nœuds sur le bus	2 à 20	2 à 30
Courant de sortie (mode émission)	> 1 mA sur 2,2 kΩ	25 à 50 mA sur 60Ω
Niveau dominant	CAN H = 4V CAN L = 1V	$V_{CAN\ H} - V_{CAN\ L} = 2V$
Niveau récessif	CAN H = 1,75V CAN L = 3,25V	$V_{CAN\ H} - V_{CAN\ L} = 2,5V$
Caractéristique du câble	30 pF entre les câbles de ligne	2*120Ω
Tensions d'alimentation	5V	5V

III. Le Protocole CAN



III. Le Protocole CAN



III. Le Protocole CAN

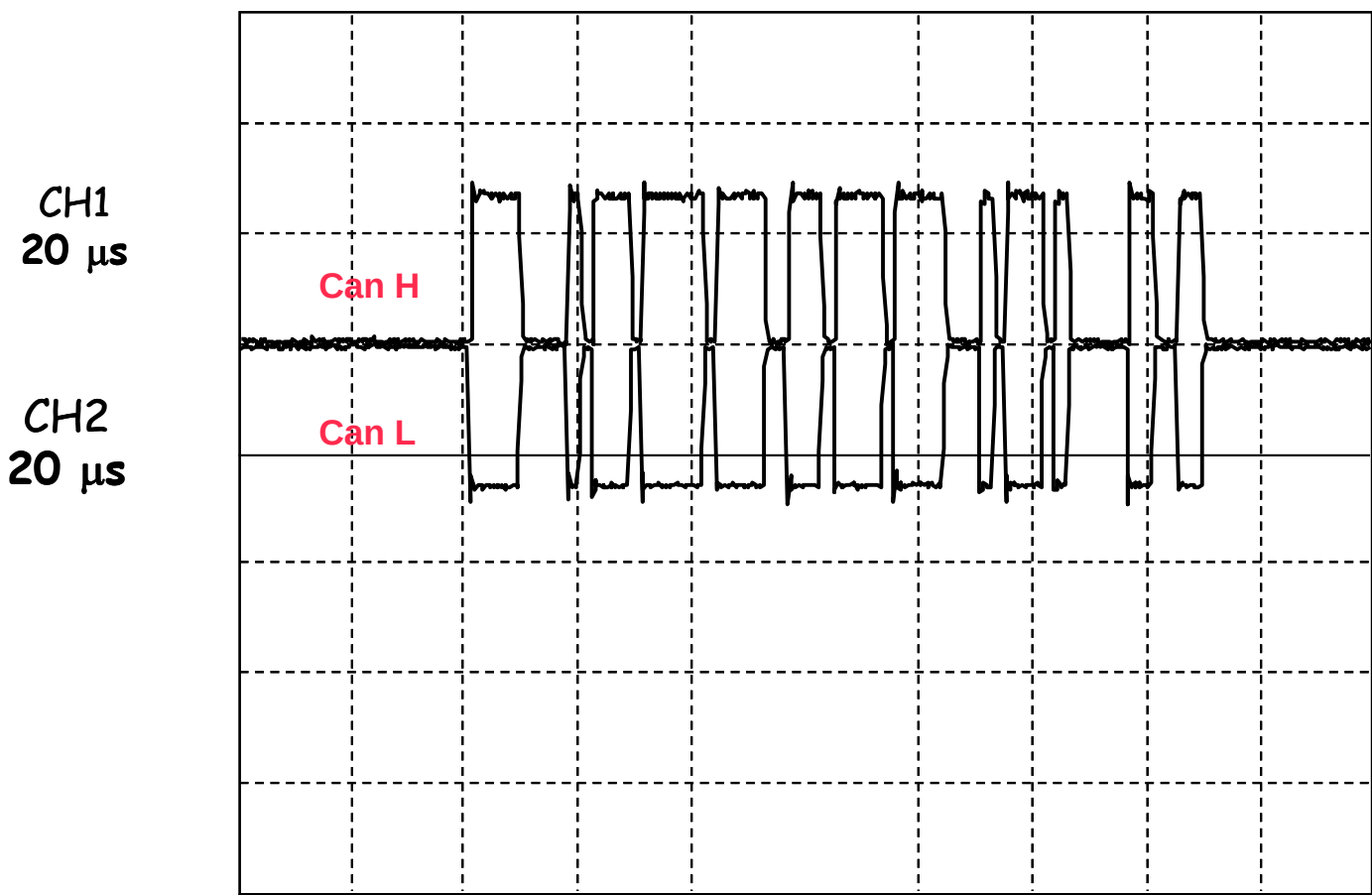
Les états logiques (0 ou 1) sont codés par différence de potentiel entre les deux fils :

- $U_{CAN\ H} - U_{CAN\ L} = 2V \rightarrow 0$ → le bit est dit **DOMINANT**
- $U_{CAN\ H} - U_{CAN\ L} = 0V \rightarrow 1$ → le bit est dit **RECESSIF**

Au repos, le potentiel aux bornes des deux lignes CAN est porté à 2.5 V, le signal résultant est au niveau logique 1

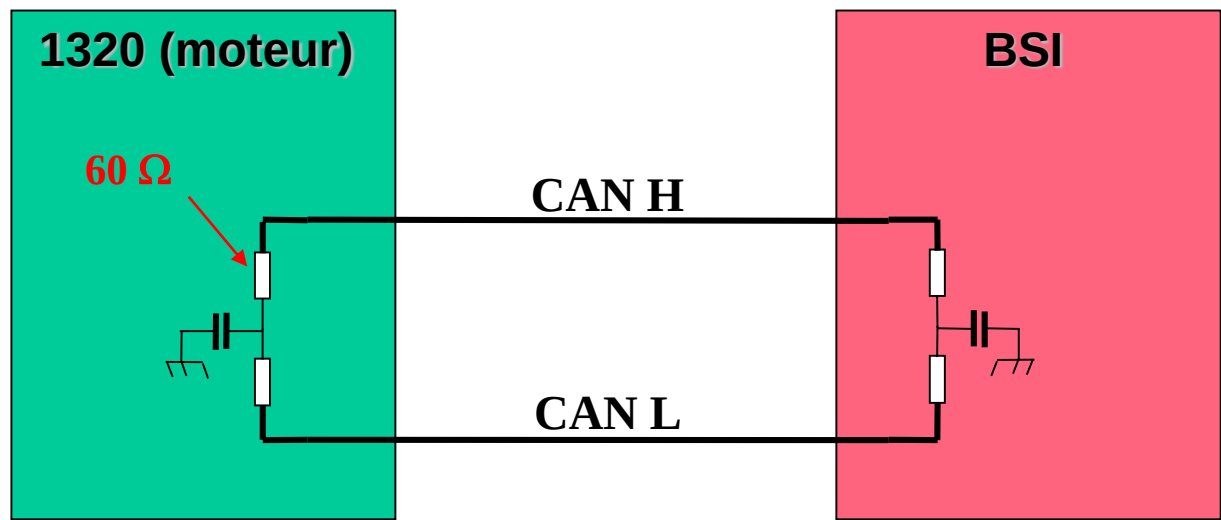
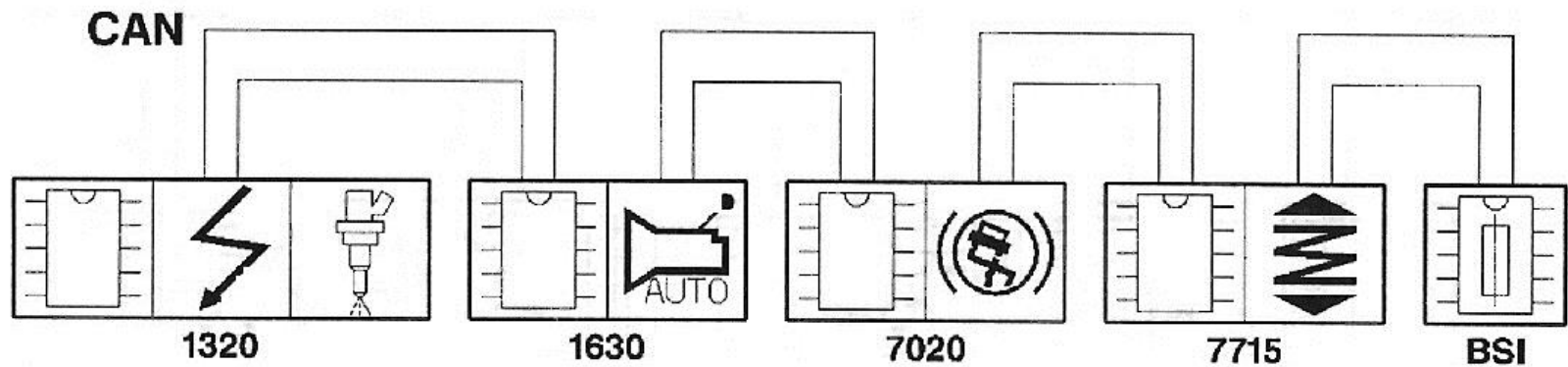
III. Le Protocole CAN

Trace d'une trame CAN à l'oscilloscope



III. Le Protocole CAN

Câblage:



III. Le Protocole CAN

- Les boîtiers ou « nœuds » sont montés en série sur le réseau
- Les 2 boîtiers extrêmes du réseau (gestion moteur et BSI) intègrent chacun 2 résistances de 60 ohms en série
- Ces résistances de terminaison de ligne sont très utiles pour effectuer un test de continuité des lignes du bus
- S'il se produit un défaut de connectique sur un calculateur, plusieurs autres peuvent se trouver en défaut !
- Les 2 capacités de 100 pF(optionnelles) absorbent les éventuels pics de tension
- Les 4 résistances (60 W) évitent au bus de parasiter et d'être parasité
- Mesure de la résistance entre CAN L et CAN H possible : 60 W
 - Si coupure de ligne : $R > 60 \text{ ohms}$ (» 120 W)
 - Si lignes en court-circuit : $R < 60 \text{ ohms}$ (» 0 W)

III. Le Protocole CAN

4) Longueur du bus CAN

La longueur du bus CAN dépend des paramètres suivants :

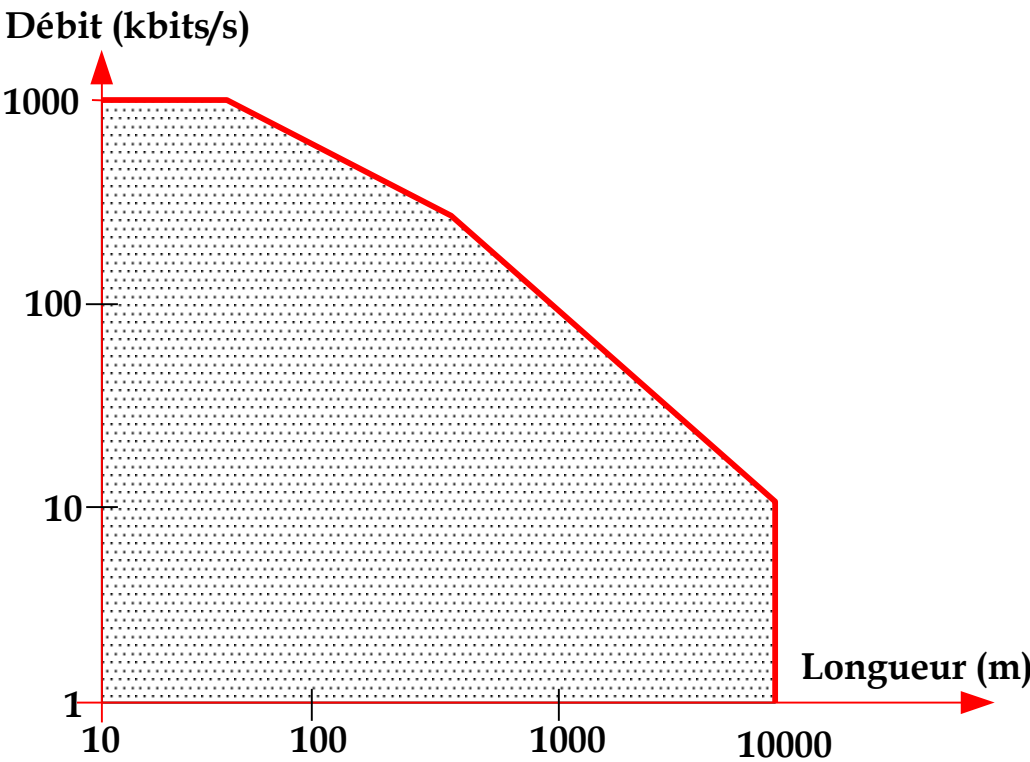
- Le délai de propagation sur les lignes physique du bus
- La variation de l'amplitude du signal en fonction de la résistance du câble et de l'impédance d'entrée des nœuds
- La variation du Time Quantum (Le Time Quantum est une unité de temps qui est construite à partir de la période de l'oscillateur interne de chaque nœud) entre les différents nœuds, due aux différences de cadencement des oscillateurs des nœuds

Pour une longueur de bus supérieure à 200 mètres il est nécessaire d'utiliser un optocoupleur, et pour une longueur de bus supérieure à 1 kilomètre il est nécessaire d'utiliser des systèmes d'interconnexion tels que des répéteurs ou des ponts.

III. Le Protocole CAN

N'importe quel module connecté sur un bus CAN doit pouvoir supporter un débit d'au moins 20 kbit/s

Débit	Longueur	Longueur d'un bit
1 Mbit/s	30 m	1 μ s
800 kbit/s	50 m	1,25 μ s
500 kbit/s	100 m	2 μ s
250 kbit/s	250 m	4 μ s
125 kbit/s	500 m	8 μ s
62,5 kbit/s	1000 m	16 μ s
20 kbit/s	2500 m	50 μ s
10 kbit/s	5000 m	100 μ s



III. Le Protocole CAN

5) Transfert des messages

Il y a quatre types de trames différentes :

- DATA FRAME trame de données qui transporte les données d'un émetteur vers un ou des récepteurs ;
- REMOTE FRAME trame de requête transmise par un noeud pour demander la transmission d'une DATA FRAME avec le même IDENTIFICATEUR ;
- ERROR FRAME trame d'erreur transmise par une unité lorsqu'elle détecte une erreur de bus ;
- OVERLOAD FRAME trame de surcharge utilisée pour générer un retard supplémentaire entre les trames DATA FRAME ou REMOTE FRAME.

III. Le Protocole CAN

5) Transfert des messages

a) Trame de données

La trame de données, destinée à la transmission d'informations par le bus, comporte sept champs caractéristiques :



- Début de trame (Start of Frame ou SOF) ;
- Champ d'arbitrage ; identificateur (Arbitration Field) ;
- Champ de contrôle (Control Field) ;
- Champ de données (Arbitration Field) ;
- Champ de CRC (CRC Field) ;
- Champ d'acquiescement (ACK Field) ;
- Fin de trame (End of Frame).

III. Le Protocole CAN

1. Début de trame

Il est constitué d'un seul bit « dominant » signalant la transmission d'une trame de données ou d'une trame de requête. Une station est autorisée à émettre lorsque le bus est libre. Toutes les stations doivent se synchroniser sur le front de transition du bit SOF de la station qui a commencé la transmission en premier.

III. Le Protocole CAN

2. Champ d'arbitrage

Il est composé de 11 bit ID-0 à ID-10 pour l'identificateur (Identifier) suivi d'un bit RTR (Remote Transmission Request) :

- Identificateur : les 11 bit associés doivent être transmis suivant l'ordre ID-10 à ID-0, ID-0 étant le bit de plus faible poids (LSB: Least Significant Bit). Il est possible de coder $2^{11} = 2048$ messages. L'identificateur permet de déterminer la priorité du message correspondant. La priorité est d'autant plus élevée que la valeur de l'identificateur est faible ;

Remarque : concernant la version 2.0B, l'identificateur est réparti sur 29 bits (1 paquet de 11 bits et 1 paquet de 18 bits)

- RTR : il définit la nature de la trame ; il doit être « dominant » dans une trame de données et « récessif » dans une trame de requêtes.

III. Le Protocole CAN

3. Champ de contrôle

Il est constitué de 6 bit dont 2 « dominants » (r0 et r1) sont en réserve et 4 (DLC0-DLC3) indiquent le nombre d'octets (Date Length Code) contenus dans le champ de données selon le tableau ci-dessous :

Nombre d'octets de données	DLC3	DLC2	DLC1	DLC0
0	d	d	d	d
1	d	d	d	r
2	d	d	r	d
3	d	d	r	r
4	d	r	d	d
5	d	r	d	r
6	d	r	r	d
7	d	r	r	r
8	r	d	d	d

III. Le Protocole CAN

4. Champ de données

Il contient jusqu'à **8 octets** de données à transmettre. Les 8 bits de chaque octet sont transférés avec **le MSB (Most Significant Bit)** en tête.

5. Champ de CRC (Cyclic Redundancy Check)

La séquence de CRC est calculée par la procédure suivante :

- le flot de bits (hors Bit-Stuffing), constitué des bits depuis le début de la trame jusqu'à la fin du champ de données (pour une trame de données) ou bien la fin du champ de contrôle (pour une trame de requête) est interprétée comme un polynôme $f(x)$ avec des coefficients 0 et 1 affectés à la présence, effective ou non, de chaque bit. Le polynôme obtenu est alors multiplié par X^{15} complété pour l'ajout du mot de CRC.

III. Le Protocole CAN

- le polynôme ainsi formé est divisé (modulo 2) par le polynôme générateur $g(x)=x^{15}+x^{14}+x^{10}+x^8+x^7+x^4+x^3+1$. La chaîne de bits correspondante à ce polynôme est : 1100010110011001.
- Le reste de la division du polynôme $f(x)$ par le polynôme générateur $g(x)$ constitue la séquence CRC de 15 bits.

Si la transmission s'est bien passée, les nœuds récepteurs doivent obtenir **le même résultat de calcul**.

6. Champ d'acquittement

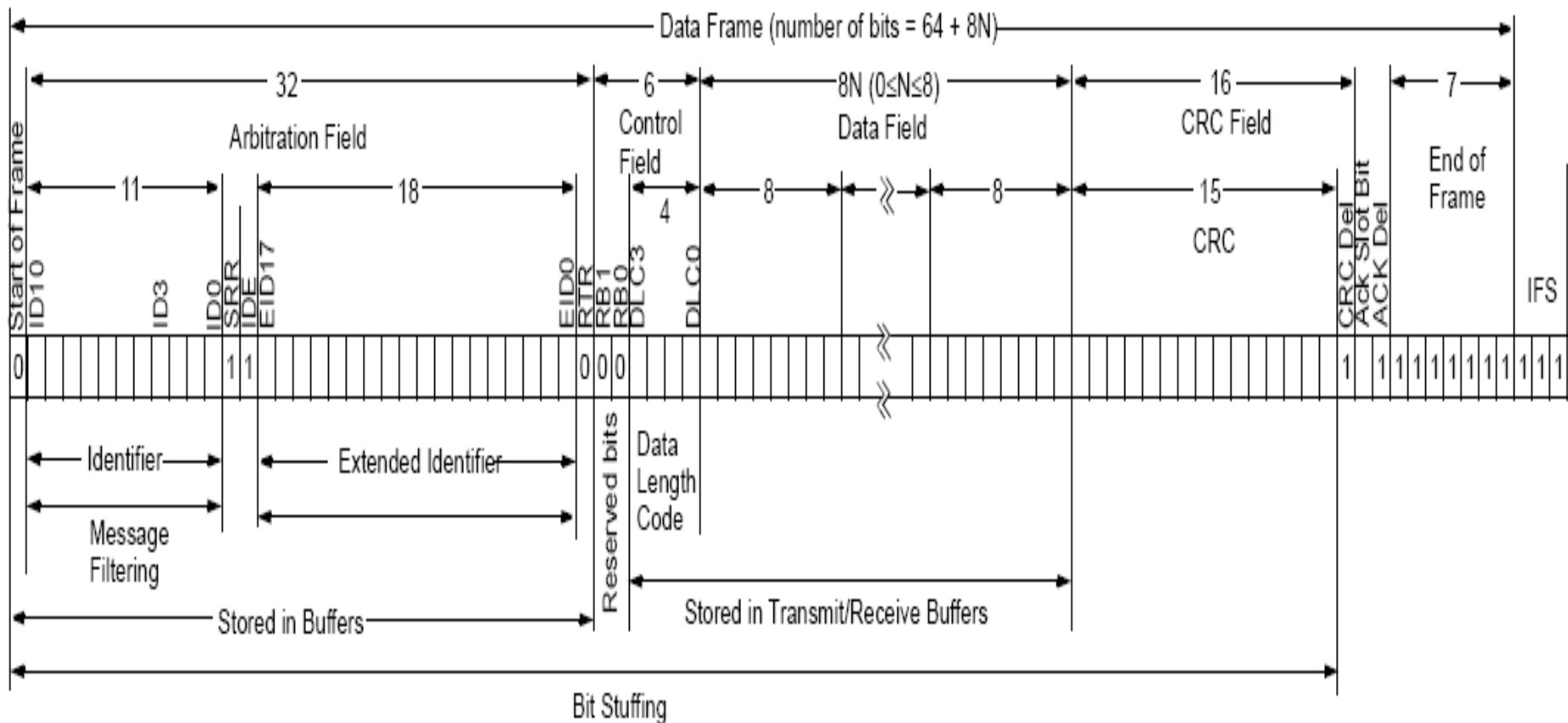
Il est composé de 2 bit ACK SLOT et ACK DELIMITER, transmis à l'état « récessif ». **Toutes les stations ayant validé la séquence CRC envoient un état « dominant » dans le bit ACK SLOT.** Ainsi, le nœud émetteur sait que son message a été reçu par au moins une station.

7. Fin de Trame

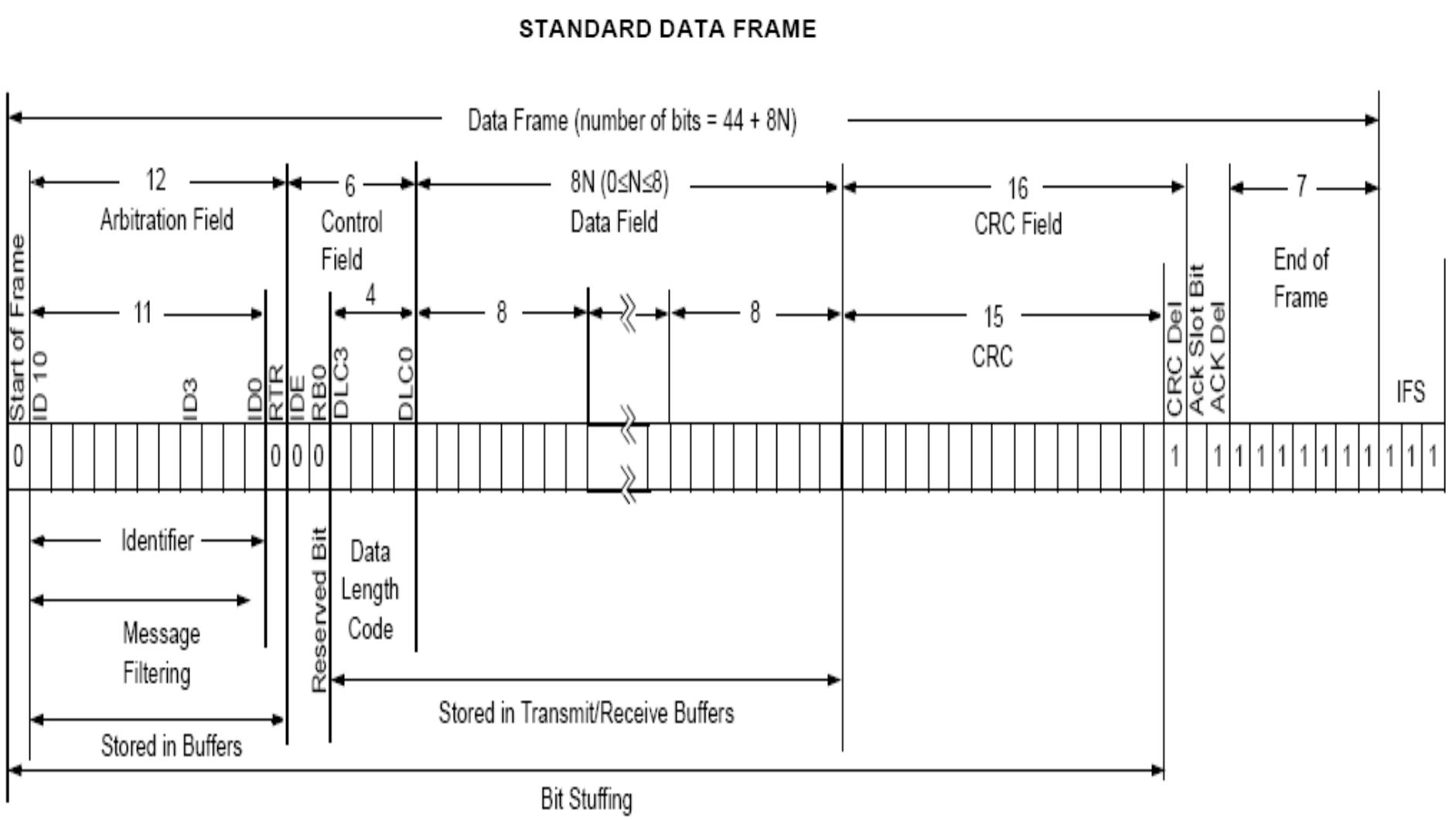
C'est une séquence de 7 « récessifs » qui ne subit pas la règle de « bit stuffing ».

III. Le Protocole CAN

EXTENDED DATA FRAME



III. Le Protocole CAN



III. Le Protocole CAN

b) Trame de requête

Dans une application réseau, une station peut avoir besoin d'une information concernant un objet. Dans le bus CAN, une station peut demander une information qu'elle souhaite **en émettant une trame de requête (Remote frame) avec le même identificateur** que celui de l'objet qu'elle souhaite. La station qui détient l'information répond alors en émettant la trame de données correspondante. Une trame de données est toujours prioritaire par rapport à une trame de requête.

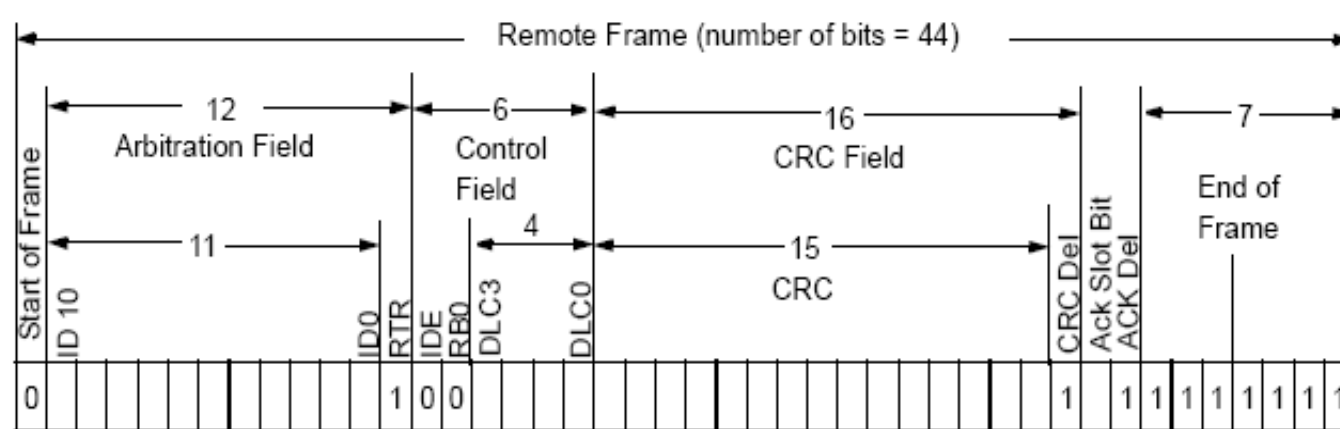
III. Le Protocole CAN

La trame de requête comporte six champs :

- Début de trame (Start of Frame ou SOF) ;
- Champ d'arbitrage (Arbitration Field) ;
- Champ de contrôle (Control Field) ;
- Champ de CRC (CRC Field) ;
- Champ d'acquittement (ACK Field) ;
- Fin de trame (End of Frame).

Il n'y a donc pas **de champ de données**. Ces champs obéissent aux mêmes règles que la trame de données, le bit RTR étant ici à l'état « récessif ».

L'identificateur (Identifier) et la longueur des octets de données (Data Length Code) sont identiques à la trame de données correspondantes.



III. Le Protocole CAN

c) Trame d'erreur

Un message ERROR FRAME est composé de deux champs :

- ERROR FLAG : il y en a deux types : « active error » et « passive error ». L'« active error » se compose de 6 bits dominants consécutifs ; le « passive error » est constitué de 6 bit récessifs à moins que ces bits ne soient écrasés par des bits autres provenant des autres noeuds.
- ERROR DELIMITER : consiste en 8 bit « récessifs ». Après la transmission du champ ERROR FLAG, le noeud envoie un bit « récessif », puis les 7 autres lorsqu'il détecte que le bus est dans un état « récessif ».

III. Le Protocole CAN

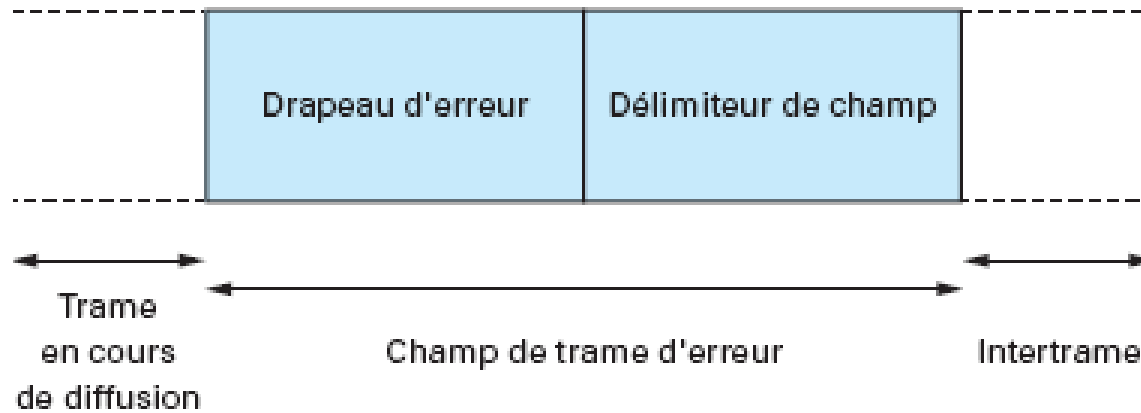
Une station en mode « active error » qui détecte une erreur transmet un « active error flag ». Toutes les autres stations détectent une erreur et démarrent alors la transmission de différents « error flag ».

La longueur totale de la séquence de bits dominants transmise par chaque station varie entre un minimum de 6 bits et un maximum de 12 bits.

Une station « passive error », qui détecte une erreur, essaie de la signaler en transmettant un « passive error flag ». Cette transmission s'achève lorsque cette station reçoit 6 bits consécutifs de même polarité.

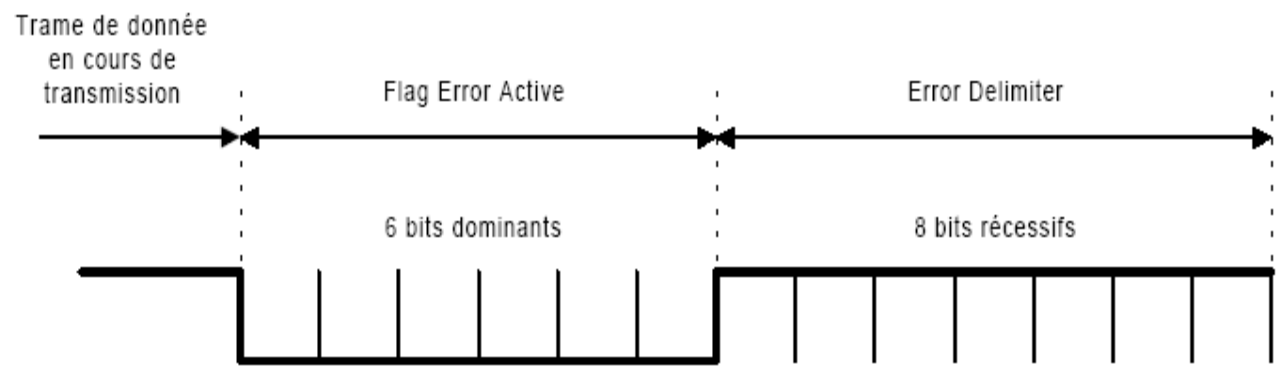
III. Le Protocole CAN

La figure suivante représente le format d'une trame d'erreur.

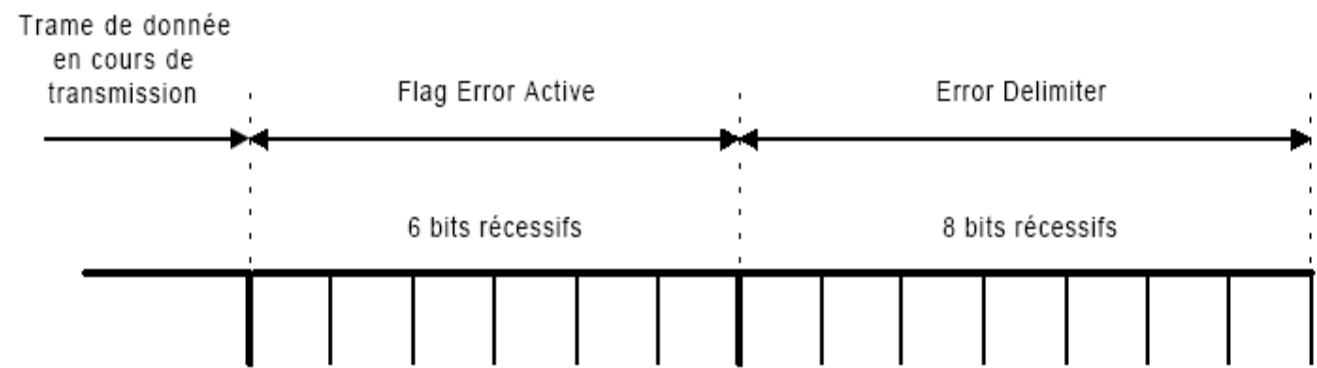


III. Le Protocole CAN

Trame d'erreur active



Trame d'erreur passive



III. Le Protocole CAN

d) Trame de surcharge

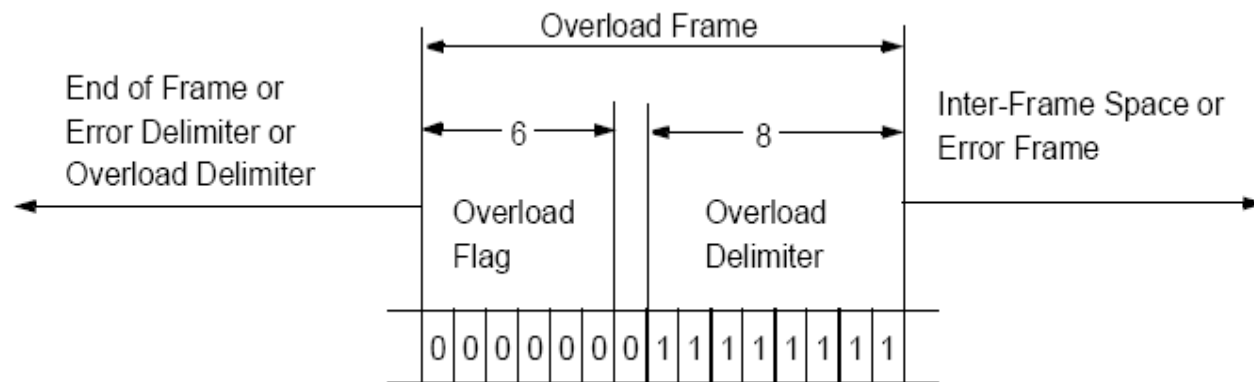
Un message OVERLOAD FRAME est composé de deux champs :

- OVERLOAD FLAG : composé de 6 bit dominants ;
- OVERLOAD DELIMITER : lorsqu'une station transmet un « overload flag », elle gère le bus jusqu'à ce qu'elle détecte une transition dominant à récessif. A cet instant, chaque station a fini de transmettre son « overload flag » et toutes les stations commencent à transmettre 7 autres bits récessifs de façon synchronisée.

III. Le Protocole CAN

Il y a deux conditions de surcharge pouvant provoquer la transmission d'un « overload flag » :

- Les conditions internes d'un récepteur qui a besoin d'un délai pour la trame de données ou la trame de requête ;
- Détection d'un bit dominant pendant l'intertrame, un nœud peut générer au plus deux trames de surcharge pour retarder la trame de données ou de requête.



III. Le Protocole CAN

6) Codage des informations

Pour que le message soit bien transmis, les horloges de l'émetteur et du récepteur ne doivent pas avoir de décalage. Pour cela il suffit de **re-synchroniser régulièrement l'horloge du récepteur sur celle de l'émetteur.**

Le principe consiste à effectuer **un bourrage** de bit inverse : méthode de **bit stuffing** : **après 5 bits de même niveau, un bit (sans signification) de niveau inverse est ajouté**

Le récepteur reconnaît ces bits stuffing, **cale son horloge, les supprime, et reconstitue le message initial**

III. Le Protocole CAN

La vitesse de transmission CAN est exprimée en bits/s. Le débit réel des infos ne doit pas tenir compte de ces bits stuffing.

Cette méthode ne concerne pas les champs ACK FIELD et END OF FRAME) **qui sont de format fixe**.

Les trames ERROR et OVERLOAD FRAME sont également de format fixe et ne sont pas codées par la méthode du « bit stuffing ».

III. Le Protocole CAN

7) Gestion des erreurs

a) Détection des erreurs

Le CAN intègre cinq mécanismes d'erreurs, trois au niveau du message et deux au niveau du bit :

- BIT ERROR : cette erreur est détectée lorsque la valeur du bit sur le bus est **différente de la valeur du bit transmis** ;
- STUFF ERROR : elle doit être détectée au Bit Time **du sixième même état logique d'un champ** soumis au codage par « bit stuffing » ;

III. Le Protocole CAN

- CRC ERROR : une séquence CRC résulte d'un calcul effectué par l'émetteur. Le récepteur calcule le champ CRC de la même manière que l'émetteur. Une erreur est détectée si le résultat des deux calculs **ne sont pas identiques** ;
- FORM ERROR : cette erreur est générée si un champ donné contient au moins un bit illégal ;
- ACKNOWLEDGEMENT ERROR : elle doit être détectée par l'émetteur lorsque aucun récepteur ne génère **un bit « dominant » pendant ACK SLOT**

III. Le Protocole CAN

b) Signalisation des erreurs

Une station signale une détection d'erreur en émettant un drapeau d'erreur (ERROR FLAG) :

- ACTIVE ERROR FLAG pour un nœud « erreur active »
- PASSIVE ERROR FLAG pour un nœud « erreur passive »

Lorsqu'une erreur de type BIT ERROR, STUFF ERROR, FORM ERROR ou ACKNOWLEDGEMENT ERROR est détectée par une station, elle transmet un **ERROR FLAG au bit suivant**.

Lorsqu'une erreur de type CRC ERROR est détectée par une station la transmission de l'ERROR FLAG démarre **au bit suivant ACK DELIMITER**, à moins qu'un ERROR FLAG ait déjà démarré pour une autre erreur.

8) Erreurs de confinement

C'est un mécanisme qui permet de faire la distinction entre **un défaut temporaire** (surtension, perturbation aléatoire...) et une **panne permanente** (mauvaise connexion, émetteur/récepteur défectueux, perturbation persistante,...).

Une station peut prendre l'un des trois états suivants :

- « **error active** »
- « **error passive** »
- « **bus off** »

Une station « **error active** » peut participer à la communication dans le bus et envoyer un ERROR ACTIVE FLAG si elle détecte une erreur.

III. Le Protocole CAN

Une station « error passive » ne doit pas envoyer un ACTIVE ERROR FLAG si elle détecte une erreur. Elle prend part à la communication dans le bus, mais lorsqu'une erreur est détectée, **seul un PASSIVE ERROR FLAG** est transmis.

Après une transmission, une station « error passive » se met en attente (SUSPEND TRANSMISSION) avant toute nouvelle transmission.

Une station « bus off » **n'a pas le droit d'agir sur le bus (ses drivers de sorties sont déconnectés)**.

Pour les erreurs de confinement, deux compteurs sont implémentés dans chaque station :

- Transmit Error Count (**Compteur d'erreurs d'émission**)
- Receive Error Count (**Compteur d'erreurs de réception**)

III. Le Protocole CAN

Ces compteurs sont modifiés selon les règles suivantes :

- Lorsqu'un récepteur détecte une erreur, le Receive Error Count sera incrémenté **de 1**, sauf si l'erreur détectée est un BIT ERROR pendant l'envoi d'un ACTIVE ERROR FLAG ou d'un OVERLOAD FLAG.
- Lorsqu'un récepteur détecte un bit « dominant » comme premier bit après la transmission d'un ERROR FLAG, le Receive Error Count **s'incrémente de 8**.
- Lorsqu'un émetteur transmet un ERROR FLAG, le Transmit Error Count s'incrémente **de 8**.
- Si un émetteur détecte un BIT ERROR alors qu'il transmet un ACTIVE ERROR FLAG ou un OVERLOAD FLAG, le Transmit Error Count s'incrémente de 8.

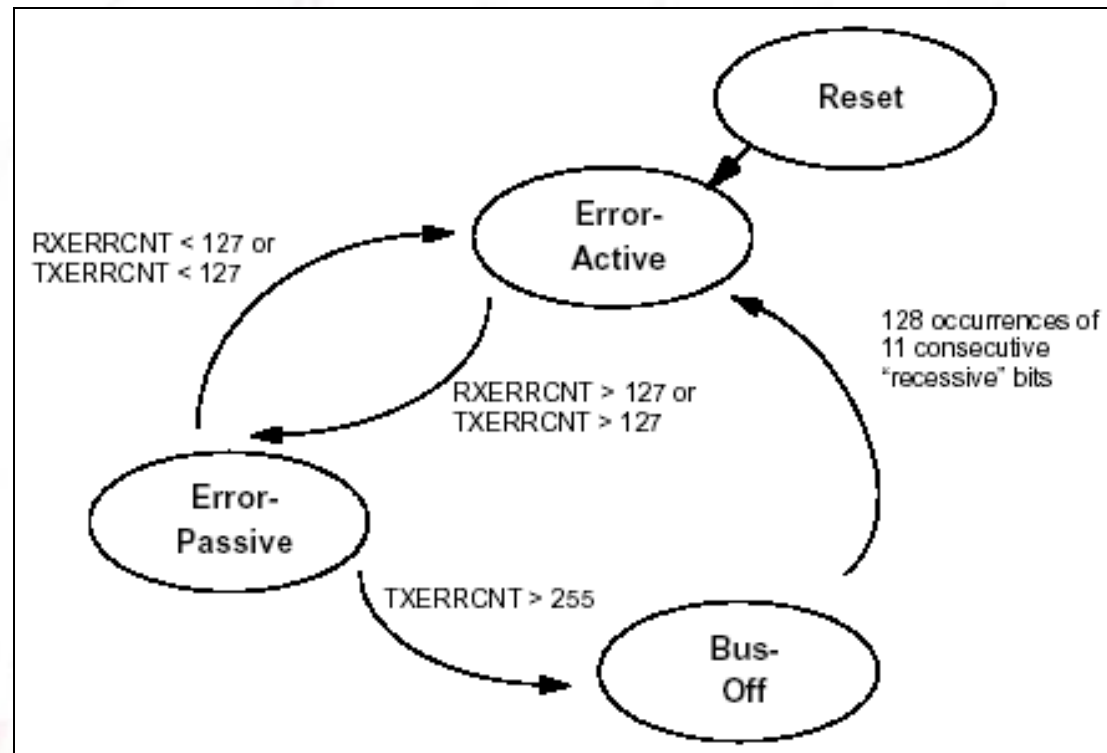
III. Le Protocole CAN

- Si un récepteur détecte un BIT ERROR alors qu'il transmet un ACTIVE ERROR FLAG ou un OVERLOAD FLAG, le Receive Error Count s'incrémente de 8.
- Après la transmission réussie d'un message (c'est-à-dire réception de ACK et pas d'erreur jusqu'à ce que END OF FRAME soit terminé), le Transmit Error Count est décrémenté de 1 sauf s'il était à 0.
- Après la réception réussie d'un message (c'est-à-dire réception sans erreur jusqu'à ACK SLOT et transmission réussie du bit ACK), le Receive Error Count est :
 - Décrémenté de 1, s'il était entre 1 et 127 ;
 - Reste à 0, s'il était nul ;
 - Prend une valeur entre 119 et 127, s'il était supérieur à 127.

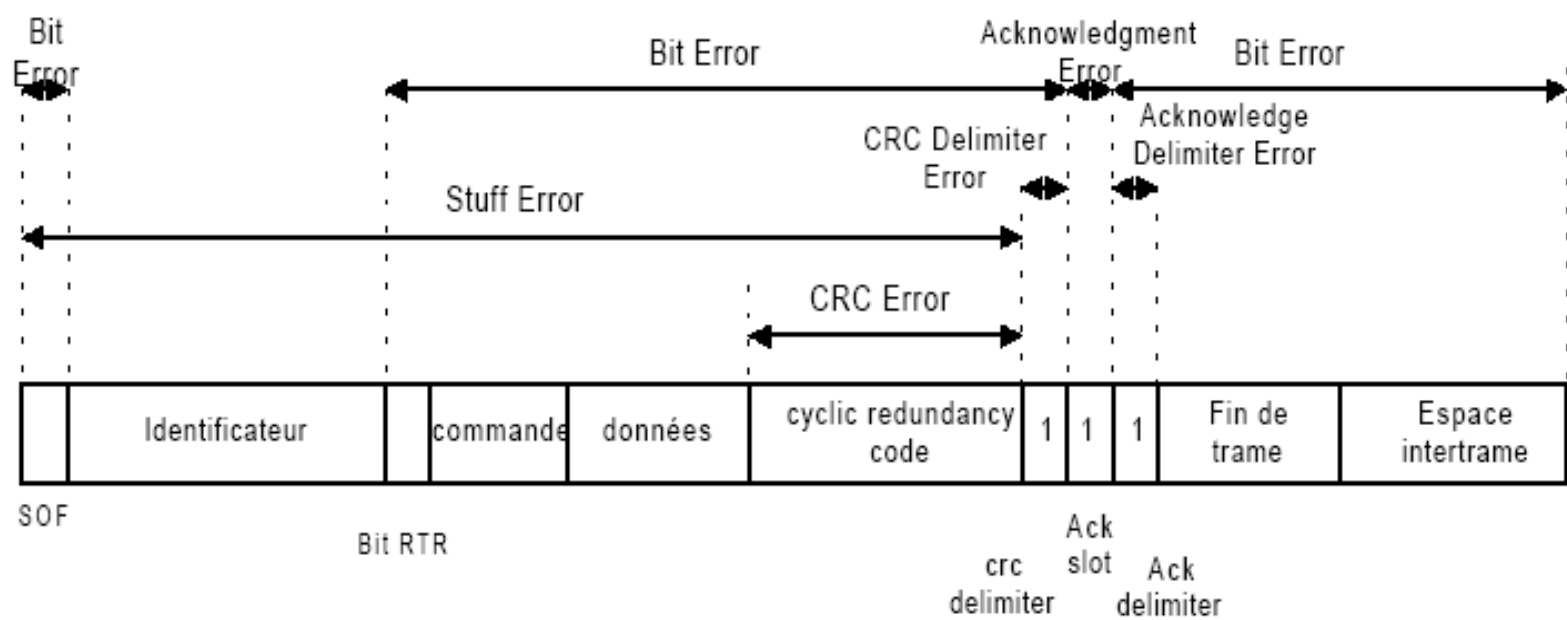
III. Le Protocole CAN

- Un noeud est « error passif » si le Transmit Error Count **est supérieur à 128** ou si le Receive Error Count est **supérieur ou égal à 128**. Une erreur mettant un noeud « error passif » provoque la transmission par ce noeud d'un ACTIVE ERROR FLAG.
- Un noeud est « Bus off » si le Transmit Error Count **est supérieur ou égal à 256**.
- Un noeud, qui est « Bus Off », peut devenir « error active » avec ses compteurs d'erreurs mis à 0 après 128 occurrences de 11 bit « récessifs » consécutifs sur le bus.

III. Le Protocole CAN



III. Le Protocole CAN



Les sources d' erreur dans la trame CAN

9) Bit Timing

Le « bit timing » est ce qui permet de garantir les contraintes temps réels sur la base des notions suivantes :

Nominal Bit Rate : C'est le nombre de bits par seconde transmis par un émetteur idéal en l'absence de resynchronisation.

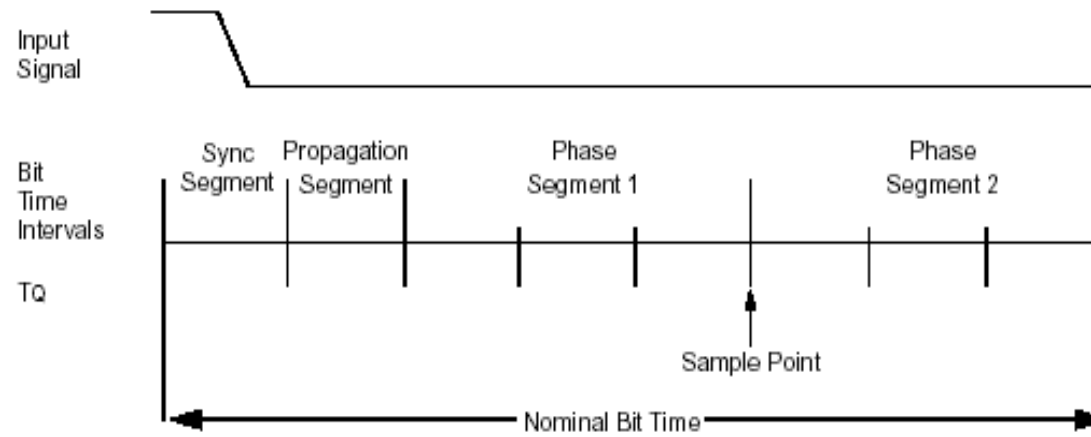
Nominal Bit Time : Il est défini par : $\text{Nominal Bit Time} = 1/\text{Nominal Bit Rate}$ et il est divisé en quatre segments qui ne se recouvrent pas :

- SYNC_SEG (Synchronization Segment) : cette partie est utilisée **pour synchroniser les divers nœuds du bus**. Un front est censé se produire à l'intérieur de ce segment ;

III. Le Protocole CAN

- PROG_SEG (Propagation Time Segment) : cette partie sert à compenser les retards temporels physiques dans le réseau. Sa valeur est fixée à deux fois la somme du temps de propagation des signaux dans les lignes du bus et des retards apportés par les entrées-sorties des drivers de lignes ;
- PHASE_SEG1, PHASE_SEG2 (Phase Buffer Segment 1 et Phase Buffer Segment 2) : ces segments sont utilisés pour compenser les erreurs de synchronisation. Ils peuvent être allongés ou raccourcis par la resynchronisation.
- Le « sample point » est l'instant où l'état du bus est lu et où la valeur du bit est interprétée. Il se place à la fin de PHASE_SEG1.

III. Le Protocole CAN



Remarque :

Les longueurs des différentes partitions de la figure précédente sont fonctions d'une unité appelée Time Quantum. C'est une fraction fixe du temps déduite de la période de l'oscillateur du microprocesseur. Ses valeurs sont programmables et sont un multiple entier du Minimum Time Quantum :

$$\text{Time Quantum} = m \times \text{Minimum Time Quantum}$$

où m est le facteur « de mise à l'échelle » allant de 1 à 32

III. Le Protocole CAN

Le nombre total de Time Quantum dans un Bit Time doit donc être programmé entre 8 et 25 en respectant les points suivants :

- SYNC_SEG a une longueur de 1 Time Quantum ;
- PROG_SEG est programmable pour des longueurs de 1 à 8 fois le Time Quantum ;
- PHASE_SEG1 est programmable pour des longueurs de 1 à 8 fois le Time Quantum ;
- PHASE_SEG2 a une longueur égale au maximum entre la longueur de PHASE_SEG1 et celle de Information Processing Time. Cette dernière est inférieure ou égale à 2 fois le Time Quantum.

III. Le Protocole CAN

En ce qui concerne les synchronisations, il y en a deux types : Hard synchronization (synchronisation matérielle) et Resynchronization (Resynchronisation). Elles doivent obéir aux règles suivantes:

- Seule une **synchronisation** est autorisée à l'intérieur d'un Bit Time.
- Un front sera utilisé pour la synchronisation seulement si la valeur du « sample point » précédent diffère de la valeur du bus immédiatement après le front.
- La synchronisation matérielle est activée à chaque front « **récessif** » à « **dominant** » qui se produit dans un bus au repos (Bus Idle).
- Tous les autres fronts « récessifs » à « dominants » satisfaisant les règles 1 et 2 sont utilisées pour **la resynchronisation**.

III. Le Protocole CAN

Il existe des outils (tel que le logiciel CANTime) qui rendent toutes ces considérations complètement transparentes pour l'utilisateur puisqu'ils permettent de déterminer les valeurs appropriées du Bit Time pour garantir le respect de la norme et assurer un bon fonctionnement.

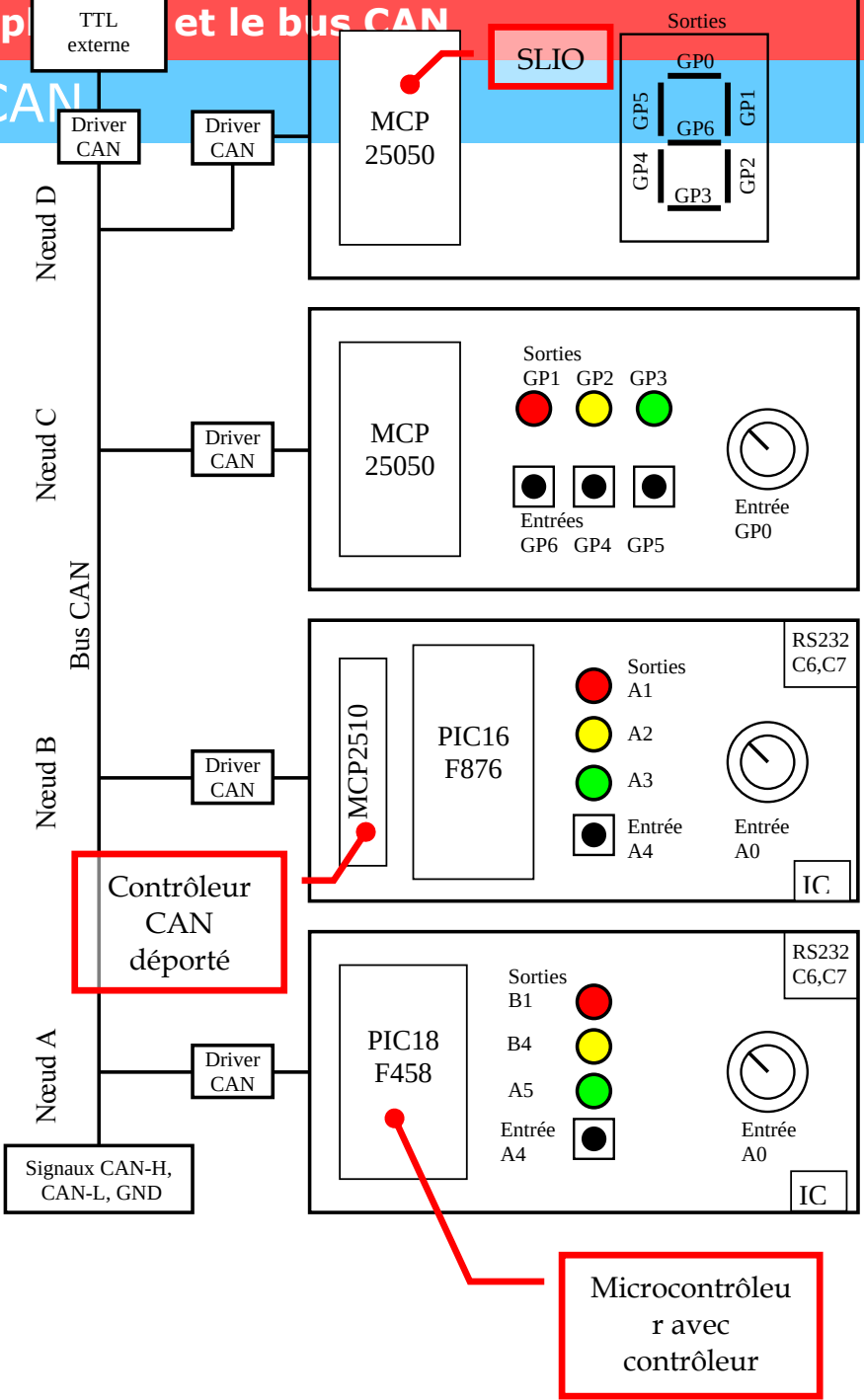
III. Le Protocole CAN

10) Aspect matériel du bus CAN

Le CAN est un système très ouvert en ce sens que plusieurs produits issus de différents fabricants peuvent cohabiter sur le même réseau. Les composants CAN peuvent être classés en plusieurs catégories :

- Contrôleur CAN « **Stand Alone** » : composant assurant la gestion du protocole CAN destiné à **s'interfacer avec un système programmable de type microcontrôleur** ;
- Microcontrôleur « **Single Chip Solution** » : il s'agit d'un **microcontrôleur intégrant (fondu) avec un contrôleur CAN** ;
- SLIO (Serial Link Input/Output) : **composant autonome** intégrant un contrôleur CAN, prévu pour des entrées/sorties déportées, et conçu pour réaliser des fonctions de contrôle à distance de capteurs et d'actionneurs ;
- « Gate array » ou prédiffusé : il s'agit de circuits **intégrés sur mesure** incorporant un contrôleur CAN.

III. Le Protocole CAN



III. Le Protocole CAN

11) Applications du bus CAN

Le CAN a trouvé de très nombreuses applications dans des domaines divers et variés : systèmes de navigation, ascenseurs, machines-outils, photocopieurs, textiles, jouets. Le CAN a été intégré directement dans les capteurs tels que les codeurs optiques.

a) CAN dans les véhicules

Pour les voitures de tourisme, il existe généralement deux réseaux CAN :

- L'un concerne l'injection électronique, l'allumage électronique, la boîte de vitesse automatique et les systèmes ABS (Anti-Blocking System) ;
- L'autre est utilisé pour le chauffage, la climatisation, les vitres et les rétroviseurs électriques, les sièges ajustables, la fermeture centralisée des portes, l'optique...

III. Le Protocole CAN

Ces applications sont actuellement en cours aussi sur les autobus, les camions et même sur les fauteuils roulants, la sécurité étant l'aspect principal.

Le bus CAN a été très rapidement intégré dans les tracteurs, les véhicules utilitaires et de chantiers. La norme ISO11783 a pour objet de définir les caractéristiques spécifiques du secteur du machinisme agricole mobile dans le cadre de la transmission par bus CAN d'informations entre le tracteur et diverses machines telles qu'une charrue, une ramasseuse-presse, un pulvérisateur...

Des applications du CAN ont été réalisées sur les trains et les métros où la communication entre wagons est très importante, ainsi que sur des robots mobiles.